

01

EDUCATIONAL SCIENCE PAPERS CLUSTERING

Sana Haghighi,
Dr. Talebpour



02

AGENDA



1

Collecting Data

2

preprocessing

3

Explanation of TFIDF

4

Explanation of Word to Vec

5

Explanation of bert

6

Evaluation

7

clustering result

PHASE 1

DATASET AND PREPROCESS

03

COLLECTING DATA

what is our source?

how many papers?



دانشگاه
پنجاب

دانشکده
علوم تربیتی و روان‌شناسی

معرفی ▾ افراد ▾ آموزشی ▾ پژوهشی ▾ مراکز ▾ پویش ▾ ارتباط با دانشکده

اعضای هیات علمی

جستجو بر اساس نام یا نام خانوادگی

جستجو

مجموع نتایج: ۴۷

@

استادیار
پرستو علیخانی
علوم تربیتی

@

استاد
جمیله علم الهدی
علوم تربیتی

@

گورش فتحي
واجارگاه

استاد
گورش فتحي واجارگاه
علوم تربیتی

@

دانشیار
جليل فتح آبادی
روان‌شناسی

@

دانشیار
محمد قهرمانی
علوم تربیتی

@

استادیار
سعید قنبری
روان‌شناسی

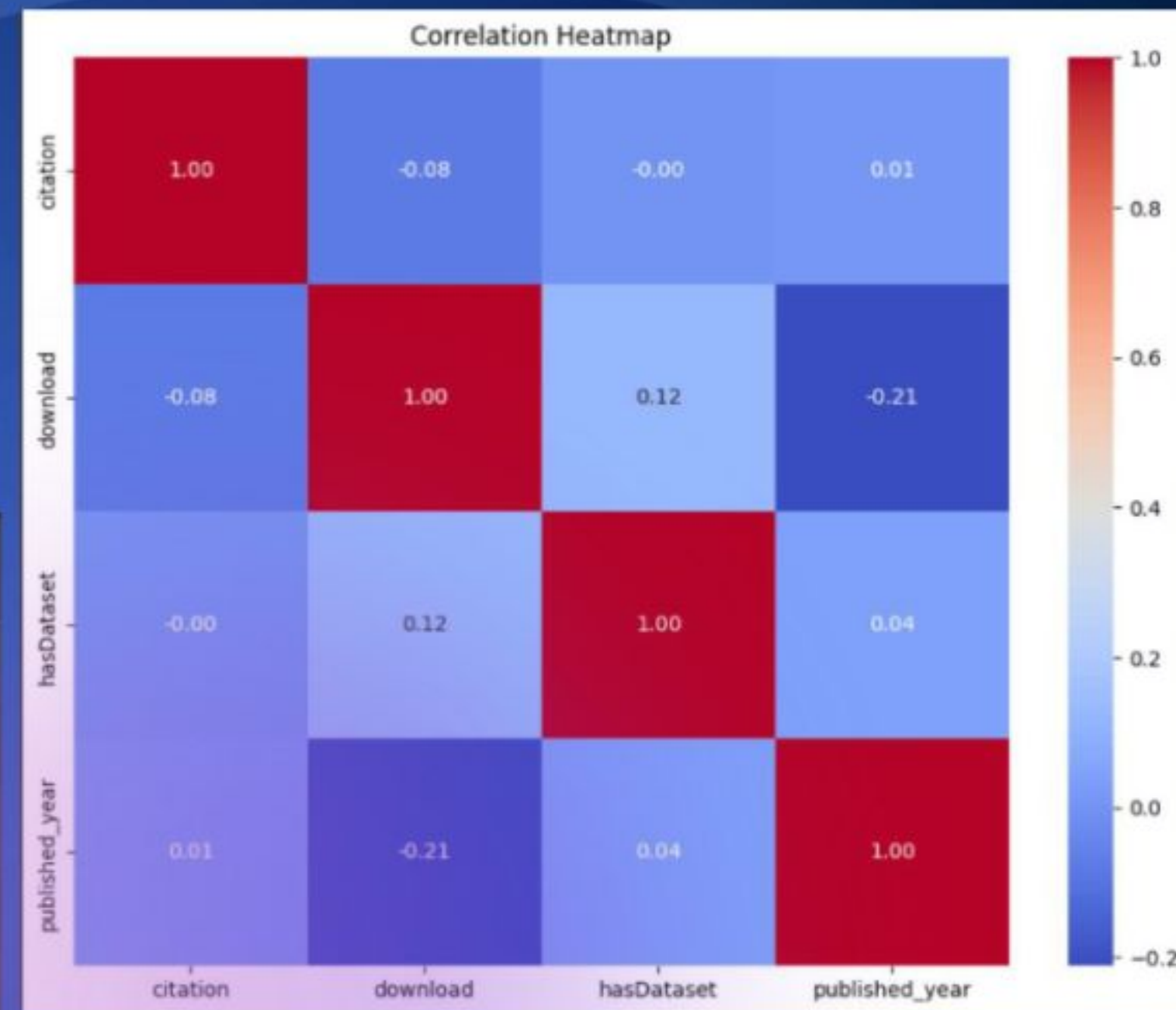
04 DATA SET

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
id	title	text	author	language	keywords	citation	download	hasDataset	published_year	visit	class_label
1	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	فرنوش اعلامی	Persian	ارزیابی، مدارس ابتدایی، مدیریت مدرسه محور	5	423	1	1401	1385	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
2	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	فرنوش اعلامی	Persian	رشته مدیریت آموزشی نقاط قوت و ضعف فرصت ها و ته	0	269	1	1399	444	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
3	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	فرنوش اعلامی	Persian	ن‌های پژوهشی چالش‌های سازمانی اعضای هیات علمی	0	467	1	1401	544	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
4	اشتغال و کارآفرینی	اشتغال و کارآفرینی	فرنوش اعلامی	Persian	کارآفرینی کارآفرینی دانشجویی استارت‌اپ رویداد نوآوری آرماد	0	71	0	1401	136	اشتغال و کارآفرینی
5	مدیریت منابع انسانی و علوم رفتاری	مدیریت منابع انسانی و علوم رفتاری	فرنوش اعلامی	Persian	دلیست‌گی کارکنان وفاداری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی	825	339	1	1398	961	مدیریت منابع انسانی و علوم رفتاری
6	اشتغال و کارآفرینی	اشتغال و کارآفرینی	فرنوش اعلامی	En	دانشگاه استارت‌اپ نوا طرح دانشگاه شهید بهشتی	8	23	0	1401	262	اشتغال و کارآفرینی
7	اشتغال و کارآفرینی	اشتغال و کارآفرینی	فرنوش اعلامی	Persian	بررسی دانش آموختگان کارشناسی علوم رفتاری دانشگاه شه	0	1253	1	1401	7031	اشتغال و کارآفرینی
8	اشتغال و کارآفرینی	اشتغال و کارآفرینی	فرنوش اعلامی	En	کارآفرینی دانش آموزان کلاس ششم کار و فناوری روحیه کا	0	66	1	1402	0	اشتغال و کارآفرینی
9	اشتغال و کارآفرینی	اشتغال و کارآفرینی	فرنوش اعلامی	Persian	ی علوم اجتماعی و رفتاری؛ قابلیت‌های عمومی کارآفرینی؛ د	0	209	1	1401	350	اشتغال و کارآفرینی
10	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	فرنوش اعلامی	Persian	ابع انسانی آموزش و توسعه ی حرفه ای اعضای هیات علم	0	101	1	1401	398	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
11	آموزش الکترونیکی	آموزش الکترونیکی	فرنوش اعلامی	Persian	یادگیری الکترونیکی توسعه حرفه ای مطالعه موردی صنعت	0	382	1	1398	998	آموزش الکترونیکی
12	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	فرنوش اعلامی	Persian	همپ دانش اعتماد سازمانی خلاقیت کارشناسان دانشگاه تهر	0	1192	1	1396	981	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
13	اشتغال و کارآفرینی	اشتغال و کارآفرینی	فرنوش اعلامی	Persian	آفرینانه، استارت آپ دانش آموزی، مدارس متوسطه، برنامه	0	401	1	1400	802	اشتغال و کارآفرینی
14	انتخاب افراد شایسته	انتخاب افراد شایسته	غلامرضا شمس	Persian	مدار؛ نظریه داده بنیاد؛ روش تحقیق آمیخته؛ مدل‌هایی معاد	0	635	0	1396	539	انتخاب افراد شایسته
15	آموزش الکترونیکی	آموزش الکترونیکی	غلامرضا شمس	Persian	ی، آموزش های صنعتی سازمانی، دوره های الکترونیکی، د	0	0	0	1401	235	آموزش الکترونیکی
16	توسعه سازمانی و استفاده از فناوری	توسعه سازمانی و استفاده از فناوری	غلامرضا شمس	Persian	توسعه سازمانی، چالش‌ها و فرصت‌ها، صنعت نفت، فناوری	0	1125	0	1401	890	توسعه سازمانی و استفاده از فناوری
17	انتخاب افراد شایسته	انتخاب افراد شایسته	غلامرضا شمس	Persian	بخشی مربیگری ویژگی‌های مربی اجرایی شایستگی‌های مرب	0	73	1	1400	117	انتخاب افراد شایسته
18	اشتغال و کارآفرینی	اشتغال و کارآفرینی	غلامرضا شمس	Persian	مه درسی کاردانش طراحی الگو اعتباربخشی رویکرد کارآفر	0	208	1	1398	598	اشتغال و کارآفرینی
19	آموزش الکترونیکی	آموزش الکترونیکی	غلامرضا شمس	Persian	پس الکترونیکی موانع زیرساختی موانع مدیریت منابع انس	0	376	0	1398	877	آموزش الکترونیکی
20	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	محمود ابوالقاسمی	Persian	هدایت تحصیلی دوره متوسطه	1	1571	1	1385	4375	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
21	ساختار سازمانی - اشتغال و کارآفرینی	ساختار سازمانی - اشتغال و کارآفرینی	محمود ابوالقاسمی	Persian	ساختار سازمانی کارآفرینی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی	4	859	1	1388	2465	ساختار سازمانی - اشتغال و کارآفرینی
22	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	محمود ابوالقاسمی	Persian	تخصیص منابع، آموزش عالی، ایران- طبقه بندی	0	418	1	1396	1109	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
23	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	محمود ابوالقاسمی	Persian	نیت علمی مدیر ارشد دانش مدیریت دانش دانشگاه شهید	0	266	1	1397	535	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
24	انتخاب افراد شایسته	انتخاب افراد شایسته	محمود ابوالقاسمی	Persian	نایستگی‌های رهبران آینده توسعه رهبری نظام آموزش عال	0	320	0	1402	110	انتخاب افراد شایسته
25	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	محبوبه عارفی	Persian	ن، بین‌المللی شدن؛ آموزش عالی بین‌المللی؛ دانشگاه شه	2	583	1	1392	2424	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
26	انقلاب	انقلاب	جمیله علم الهدی	Persian	ر و انقلاب نظریه های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران دین	0	551	0	1394	229	انقلاب
27	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	جمیله علم الهدی	Persian	دانشگاهی برنامه درسی دکتری توسعه دانش تدریس استاد	0	286	0	1391	1076	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
28	خانواده و دولت - رویکرد اسلامی	خانواده و دولت - رویکرد اسلامی	جمیله علم الهدی	Persian	خانواده دولت جامعه مدنی حقوق و وظایف تربیتی	1	693	1	1388	2355	خانواده و دولت - رویکرد اسلامی
29	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	جمیله علم الهدی	Persian	سمین کیفیت نظام آموزش عالی ضرورت چالش ها راهکاره	0	117	0	1399	246	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
30	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	جمیله علم الهدی	Persian	تربیت اخلاقی برنامه‌درسی اصول دوره ابتدایی	310	486	0	1398	1577	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
31	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	جمیله علم الهدی	Persian	انش محتوایی تربیتی دانش میان‌رشته‌ای تدریس دانشگاه	0	391	1	1390	1385	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
32	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی	جمیله علم الهدی	Persian	صدر المتألهین تلقیق برنامه درسی حکمت متعالی تلقیقی	0	301	0	1384	1342	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
33	تربیت - رویکرد اسلامی	تربیت - رویکرد اسلامی	جمیله علم الهدی	Persian	و متألهیزیک ماتریالیسم تربیتی سکولاریسم تربیتی وحدت	2	659	0	1386	2763	تربیت - رویکرد اسلامی
34	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	آموزش و سازماندهی دانشگاهی	جمیله علم الهدی	Persian	گری و اصلاح دوره‌های آموزشی برنامه درسی مدیریت آموز	0	379	0	1399	523	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
35	انسان شناسی - رویکرد اسلامی	انسان شناسی - رویکرد اسلامی	جمیله علم الهدی	Persian		0	91		1398	272	انسان شناسی - رویکرد اسلامی

05

DATA SET STATISTICS

	citation	download	hasDataset	published_year	visit
count	153.000000	153.000000	154.000000	156.000000	151.000000
mean	20.653595	646.104575	0.629870	1397.275641	1338.430464
std	125.337456	949.690498	0.484415	4.284366	1971.329580
min	0.000000	0.000000	0.000000	1381.000000	0.000000
25%	0.000000	149.000000	0.000000	1395.750000	241.500000
50%	0.000000	339.000000	1.000000	1398.000000	598.000000
75%	0.000000	693.000000	1.000000	1401.000000	1568.000000
max	955.000000	6101.000000	1.000000	1402.000000	14929.000000



06

DATA SET STATISTICS

- 150 papers
 - 19 english
 - 131 persian
- 19 unique Professors
 - 14 man
 - 5 woman

'فرنوش اعلامی' 'غلامرضا شمس' 'محمود ابوالقاسمی' 'محبوبه عارفی'
'جمیله علم الهدی' 'محمد قهرمانی' 'محمد یمنی دوزی سرخابی'
'رضا محمدی چابکی' 'مرتضی رضائی زاده' 'اسماعیل جعفری' 'نسیم اصغری'
'محمد رضا سرمدی' 'ابراهیم ریحانی' 'محمد رضا فدایی' 'اباصلت خراسانی'
['کوروش فتحی' 'علی دلاور' 'علیرضا کیامنش' 'زهرا گویا'

07

PREPROCESS

- Translate The Abstract and Title
- Remove Punctuation
- Remove URL
- Normalization
- Remove Stop Words
- Tokenization
- Stemmization
- Lemmitization
- n-gram



TRANSLATE EN TO FA

```

id
6      Lived experience of university startup teams
8      The effect of technology-based entrepreneurshi...
36     Identifying barriers to using flipped class in...
63     Function of Board of Trustees in Iranian State...
64     An Analytical Study of Aspects and Components ...
65     Looking for value through networked learning i...
66     Students Satisfaction of Thesis Conducting Pro...
67     An analysis of merging effects on academic cul...
68     Faculty development strategies based on the de...
69     The outcomes of faculty development based on e...
70     Reflection on academic activities at universit...
71     University Pedagogy: A Neglected Phenomenon in...
72     The Concept of Scientific Capital in the Acade...
73     Structural pathology of autonomous campus of T...
74     Functional pathology of autonomous campuses of...
75     Doctoral Supervision Stylistics
76     Comparison of strategic planning documents in ...
104    Designing Strategy Map and Performance Measure...
106    The challenges of post-COVID age in Iranian hi...
Name: title, dtype: string

```

```

id
6      تجربه زندگی تیم های راه اندازی دانشگاه
8      ...تأثیر آموزش کارآفرینی مبتنی بر فناوری بر توانم
36     ...شناسایی موانع استفاده از کلاس تلنگر در آموزش ع
63     ...عملکرد هیئت امنای در دانشگاه های علوم پزشکی ای
64     ...یک مطالعه تحلیلی از جنبه ها و مؤلفه های تحقیقا
65     ...به دنبال ارزش از طریق یادگیری شبکه ای در زمینه
66     ...رضایت دانشجویان از فرآیند انجام پایان نامه و ع
67     ...تجزیه و تحلیل اثرات ادغام بر فرهنگ دانشگاهی
68     ...استراتژی های توسعه دانشکده بر اساس برنامه های
69     ...نتایج توسعه دانشکده بر اساس برنامه تکامل و نوآ
70     ...تأمل در فعالیت های دانشگاهی در دانشگاه ها از د
71     ...آموزش دانشگاه: یک پدیده غفلت شده در سیستم آموز
72     ...مفهوم سرمایه علمی در زمینه دانشگاهی: چشم انداز
73     ...آسیب شناسی ساختاری پردیس خودمختار دانشگاههای د
74     ...آسیب شناسی عملکردی پردیس های خودمختار دانشگاه
75     ...سبک شناسی نظارت دکتری
76     ...مقایسه اسناد برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه
104    ...طراحی نقشه استراتژی و شاخص های اندازه گیری عمل
106    ...چالش های سن پس از مصیبت در آموزش عالی ایران
Name: title, dtype: string

```

1

Remove Punctuation Marks

```
[27] perms = [

def remove_punctuation(text):
    punctuation_one = text
    for per in perms+list(string.punctuation):
        punctuation_one = punctuation_one.replace(per, ' ')
    return punctuation_one
```

```
[28] remove_punctuation('سلام . خوب؟ چقدر! خوب!')
```

۱ سلام خوئی چغندا خوئی پس ۱

2

Remove URLs

```
[37] url_pattern = re.compile(r'https?:\/\/\S+')
```

```
def sub_url(text):  
    return url_pattern.sub('', text)
```

```
[38] df['suburl_text'] = df['preprocessed_text'].apply(sub_url)
df['suburl_title'] = df['preprocessed_title'].apply(sub_url)
df['suburl_keywords'] = df['preprocessed_keywords'].apply(sub_url)
```



```
normalizer.normalize('اند ما تخفیف ویژه خورده')
'اند\ud200c ما تخفیف ویژه خورده\ud200c سلام این کتاب'
```

Lemmatization



```
[372] lemmatizer.lemmatize('رفتم')
```

```
'رفت#رو'
```

5

```
[1277] stopwords_path = 'drive/MyDrive/datamining/persian.txt'
with open(stopwords_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
    content = file.read()
content = content.replace('\n', ',')
```

```
custom_list = ['می', 'شده', 'ترا', 'ترین', 'ها', 'یافته', 'داده', 'اند', 'ای', 'ایی', 'سه', 'یی', 'گیرد', 'گیر', 'آموز', 'ده', 'دو', 'سہ', 'ایی',  
             'ان', 'اد', 'کننده', 'کنندگان', 'های', 'زای', 'زا', 'بود', 'شد', 'های', 'ای', 'ما', 'های', 'گیری', 'های', 'ریزش', 'ریزی'  
             'وری', 'آوری', 'بابی', 'واری', 'وار', 'هم', 'پژوه', 'پژوهی', 'پذیر', 'پذیری', 'نیچه', 'بیرون', 'درون', 'برون', 'گیری', 'گیران', 'انی', 'ال', 'ای'  
             'ای', 'گیر', 'آلود', 'کرد', 'شد', 'داري', 'دار', 'ورزی', 'ورز', 'مند', 'هر', 'ریزین', 'ریشان', 'ریزی', 'آمد', 'امدی', 'گذار', 'گذاری']
```

```
persian_list = content.split(',') + custom_list  
persian_list
```

[illegible]

Example

```
stopword(["شناسایی اثربخشی استفاده از بازی های رایانه ای در ارتقای یادگیری کلاس معکوس مقطع ابتدایی"])
```


12

6

N Gram

The Cat In The Hat

The Cat

Cat In

In The

The Hat

The Cat In

Cat In The

In The Hat





- How can we remove stupid items?



```
token_df['lemmatized_title_tokens']
```



```
id
1      ... و ارزیابی آمادگی و آمادگی مدارس و مدارس ابتدایی
2      ... بررسی تحولات، تحولات مدیریت و مدیریت آموزشی و آ
3      ... بررسی چالش و چالش آموزشی و آموزشی پژوهش و پژوهش
4      ... توسعه زیستبوم و زیستبوم کار آفرینی و کار آفرینی
5      ... تحلیل عوامل و عوامل دلبستگی و دلبستگی شغل و شغل
...
156     ... تأمل مولفه های مولفه های درسی و ریاضی و ریاضی
157     ... چالش اجزای اجزای ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی و ت
158     ... ارتقاء سواد و سواد مالی و مالی تصمیم گیری و تصمیم گیری
159     ... تأثیر راهبردها راهبردها رسم و رسم شکل و شکل حل و حل
160     ... ضرورت تدوین و تدوین معیار و معیار و ویرگی و ویرگی
Name: lemmatized_title_tokens, Length: 154, dtype: object
```


FINAL DATASET

preprocessed_title	preprocessed_keywords	suburl_text	suburl_title	suburl_keywords	lemmatized_title_tokens	lemmatized_tokens	lemmatized_keywords
ارزیابی میزان آمادگی مدارس ... ابتدایی شهر تهران ب	ارزیابی مدارس ابتدایی مدیریت مدرسه محور	ارزیابی، آمادگی، مدارس، ابتدایی، ... شهر، تهران	ارزیابی، آمادگی، مدارس، ابتدایی، ... شهر، تهران	ارزیابی، مدارس، ابتدایی، مدیریت، مدرسه، محور	ارزیابی_آمادگی، آمادگی_مدارس، ... مدارس_ابتدایی	ارزیابی_آمادگی، آمادگی_مدارس، ... مدارس_ابتدایی	ارزیابی_مدارس، مدارس_ابتدایی، ... ابتدایی_مدیریت
بررسی تحولات رشته مدیریت آموزشی یک مطالعه کیفی	تحولات رشته مدیریت آموزشی نقاط ... قوت و ضعف فرصت	بررسی، تحولات، مدیریت، آموزشی، ... مطالعه، کیفی	بررسی، تحولات، مدیریت، آموزشی، [مطالعه، کیفی]	تحولات، مدیریت، آموزشی، نقاط، قوت، ... ضعف، فرصت	بررسی_تحولات، تحولات_مدیریت، ... مدیریت_آموزشی، آ	بررسی_تحولات، تحولات_مدیریت، ... مدیریت_آموزشی، آ	تحولات_مدیریت، مدیریت_آموزشی، ... آموزشی_نقاط، نق
بررسی چالشهای آموزشی پژوهشی و سازمانی اعضای ... هی	چالشهای آموزشی چالشهای ... پژوهشی چالشهای سازمانی	بررسی، چالشهای، آموزشی، پژوهشی، ... سازمانی، اعضا	بررسی، چالشهای، آموزشی، پژوهشی، ... سازمانی، اعضا	چالشهای، آموزشی، چالشهای، پژوهشی، ... چالشهای، سا	بررسی_چالش، چالش_آموزشی، ... آموزشی_پژوهشی، پژوهش	بررسی_چالش، چالش_آموزشی، ... آموزشی_پژوهشی، پژوهش	چالش_آموزشی، آموزشی_چالش، ... چالش_پژوهشی، پژوهشی
توسعه زیستبوم کارافرینی ... دانشجویی با رویکرد ازم	زیست بوم کارافرینی کارافرینی ... دانشجویی استارتآپ	توسعه، زیستبوم، کارافرینی، دانشجویی، ... ، رویکرد	توسعه، زیستبوم، کارافرینی، دانشجویی، رویکرد ...	زیستبوم، کارافرینی، کارافرینی، دانشجویی، ... است	توسعه_زیستبوم، زیستبوم_کارافرینی، ... کارافرینی_د	توسعه_زیستبوم، زیستبوم_کارافرینی، ... کارافرینی_د	زیستبوم_کارافرینی، ... کارافرینی_کارا

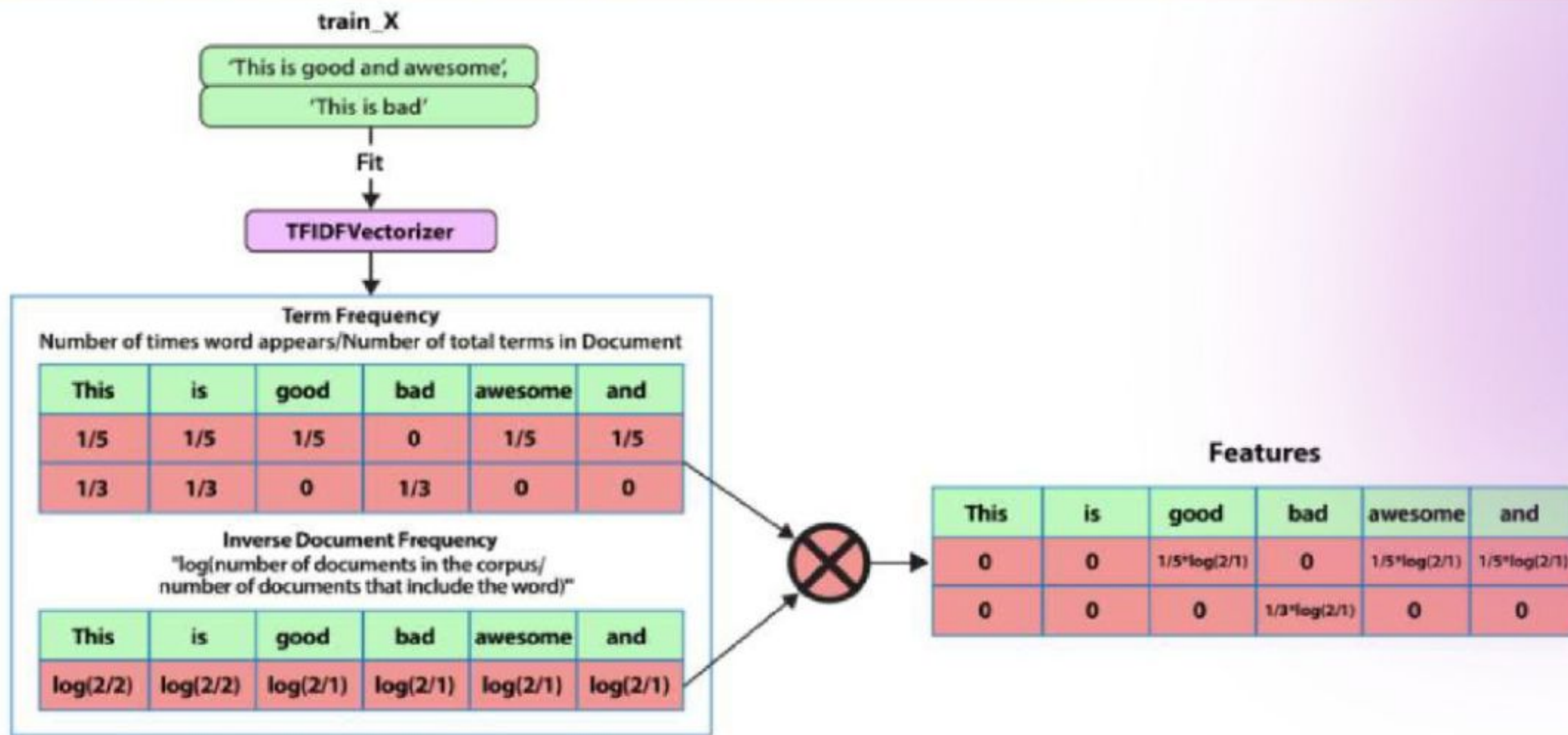


PHASE 2

EMBEDDING PAPERS

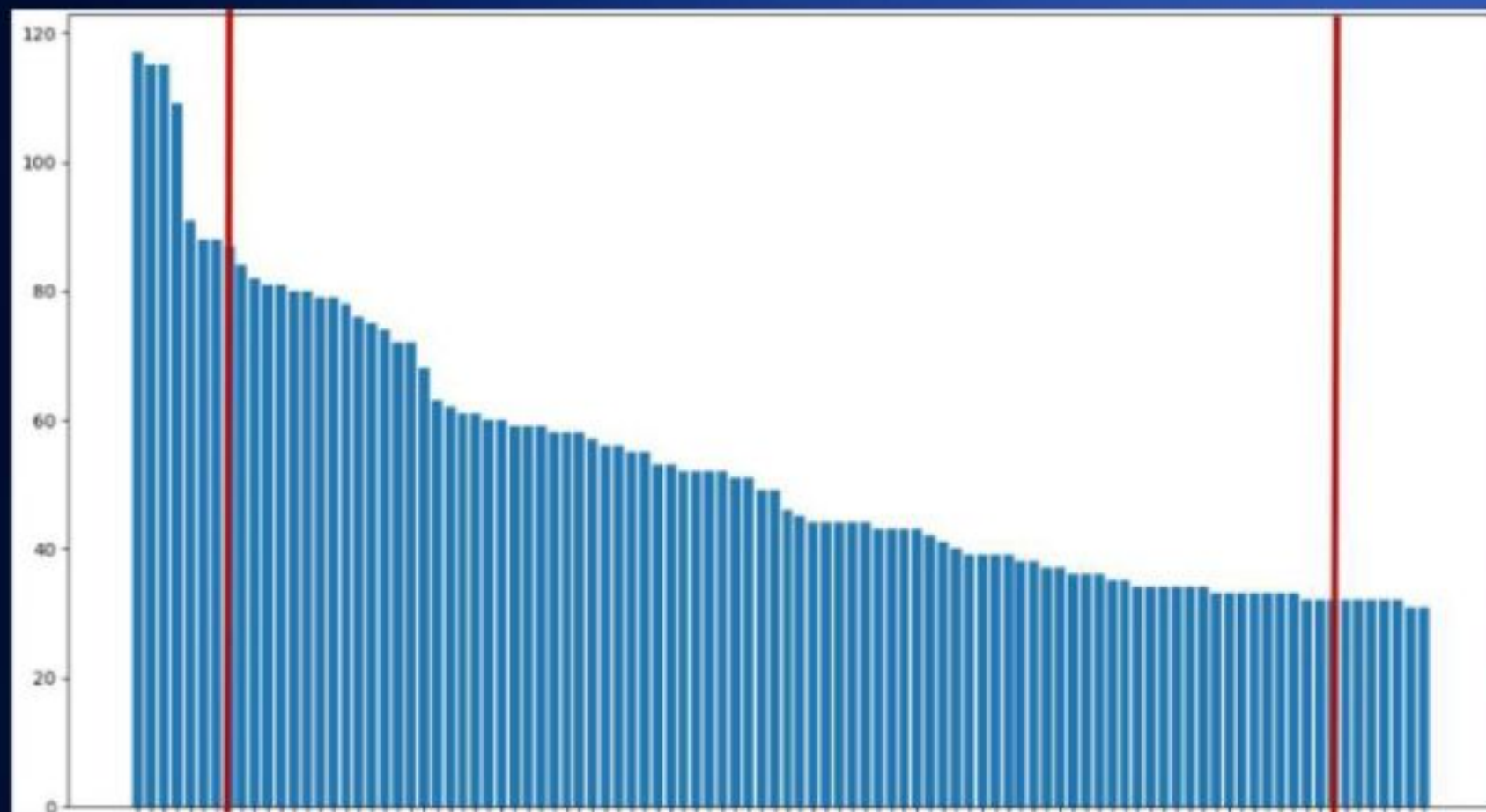
TF-IDF

TOKENIZERS: TERM FREQUENCY - INVERSE DOCUMENT FREQUENCY (TF-IDF)



TF-IDF ON ABSTRACT

100 FREQUENT WORDS



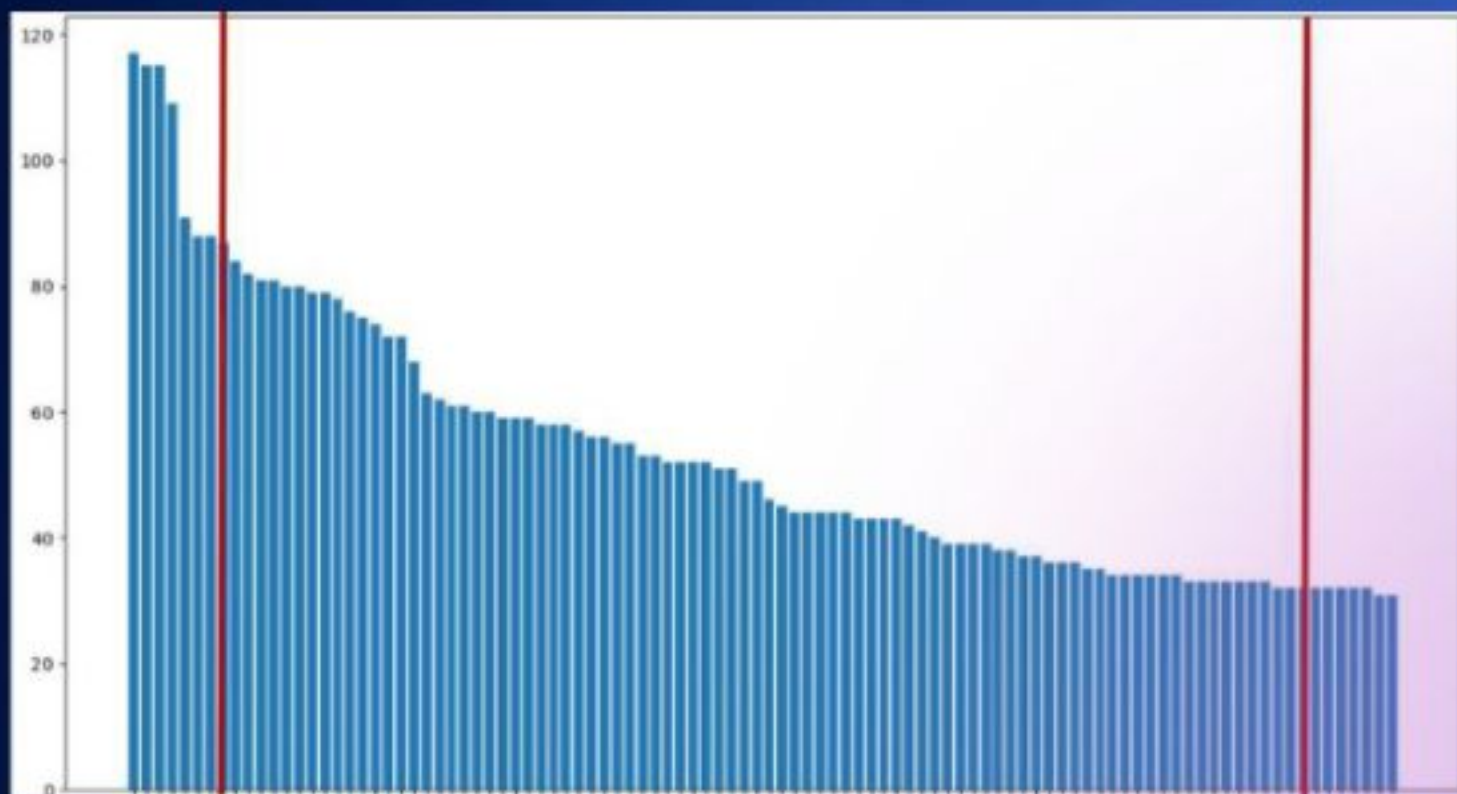
FREQUENT WORDS

KEYWORD	ABSTRACT	TITLE
('62, آموزش),	('117, تحلیل),	('73, دانش),
('52, دانش),	('115, پژوهش),	('54, آموزش),
('32, دانشگاه),	('115, دانش),	('38, دانشگاه),
('25, درس),	('109, آموزش),	('27, درس),
('21, یادگیری),	('91, انت),	('24, مطالعه),
('15, توسعه),	('88, نمونه),	('23, ایران),
('15, ریاضی),	('88, نمون),	('22, بررسی),
('14, سازمانی),	('87, بررسی),	('20, آموزان),
('13, دانشگاه_شهید),	('84, نظر),	('20, الگو),
('13, شهید_بهشتی),	('82, اصل),	('19, دانش_آموزان),
('13, شهید),	('81, کیفی),	('18, کیفی),
('13, بهشتی),	('81, مطالع),	('17, شناسایی),
('13, مدیر),	('80, علم),	('17, دوره),
('13, نظر),	('80, ساز),	('17, دانشجو),
('12, مدیریت),	('79, جامع),	('17, مدیر),
('12, علمی),	('79, انتخاب),	('17, دید),
('12, تربیت),	('78, ساخت),	('15, توسعه),
('11, دانشجوی),	('76, نامه),	('15, طراحی),
('10, آموزشی),	('75, مطالعه),	('15, ریاضی),
('10, چالش),	('74, جامعه),	('15, تربیت),
('10, الکترونیکی),	('72, نتایج),	('14, شهید),
('10, نظریه),	('72, دست),	('14, یادگیری),
('10, دوره),	('68, دانشگاه),	('13, رویکرد),
('10, کیفی),	('63, ساختار),	('13, دانشگاه_شهید),
('9, اعضا),	('62, فرا),	('13, تحلیل),
('9, دانشگاهی),	('61, رویکرد),	('12, ابتدایی),
('9, معلم),	('61, رویکر),	('12, مدیریت),
('8, محتوا),	('60, آموزشی),	('12, آموزشی),
('8, معلمان),	('60, تجزیه),	('12, چالش),
('8, ارزش),	('59, اصلی),	('12, شهید_بهشتی),
('8, کارآفرین),	('59, درس),	('12, بهشتی),
('7, منابع),	('59, مصاحب),	('12, معلم),
('7, ای, \u200cحرفه),	('58, مصاحبه),	('11, علمی),
('7, مدار),	('58, شامل),	('11, اثربخش),
('7, الگو),	('58, شناسا),	
('7, ایران),	('57, پرسش),	
('7, تربیتی),	('56, توجه),	
('7, درس_ریاضی),		
('6, مدارس),		
('6, کارآفرینی),		
('6, علوم),		
('6, کلاس),		
('6, ای, \u200cتوسعه_حرفه),		
('6, یادگیری_الکترونیکی),		
('6, بنیاد),		
('6, ساختار),		
('6, ارزشیابی),		
('6, اثربخشی),		
('6, اثربخش),		
('6, شایستگی),		
('6, تحصیلی),		
('6, نظام),		

TUNING TF-IDF HYPER PARAMETERS

1

Words Frequency



2

Grid Search

```
gridSearchTuning(all_vocabs)
```

Best parameters set found on development set:
{'kmeans__n_clusters': 6, 'tfidf__max_df': 0.85, 'tfidf__min_df': 20}

Grid scores on development set:

```
-29.593 (+/-0.579) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 1}
-29.034 (+/-0.900) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 2}
-28.580 (+/-0.726) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 3}
-28.301 (+/-0.902) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 4}
-27.951 (+/-1.078) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 5}
-27.456 (+/-0.730) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 7}
-27.279 (+/-1.095) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 8}
-26.884 (+/-0.659) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 10}
-26.424 (+/-1.291) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 12}
-25.789 (+/-1.159) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 14}
-25.485 (+/-1.029) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 16}
-24.937 (+/-0.927) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 18}
-24.660 (+/-1.297) for {'kmeans__n_clusters': 4, 'tfidf__max_df': 0.75, 'tfidf__min_df': 20}
```


TF-IDF MATRIX



- 154x137 sparse matrix
 - how can we solve sparsity problem?
 - 137 features
 - semantically good?

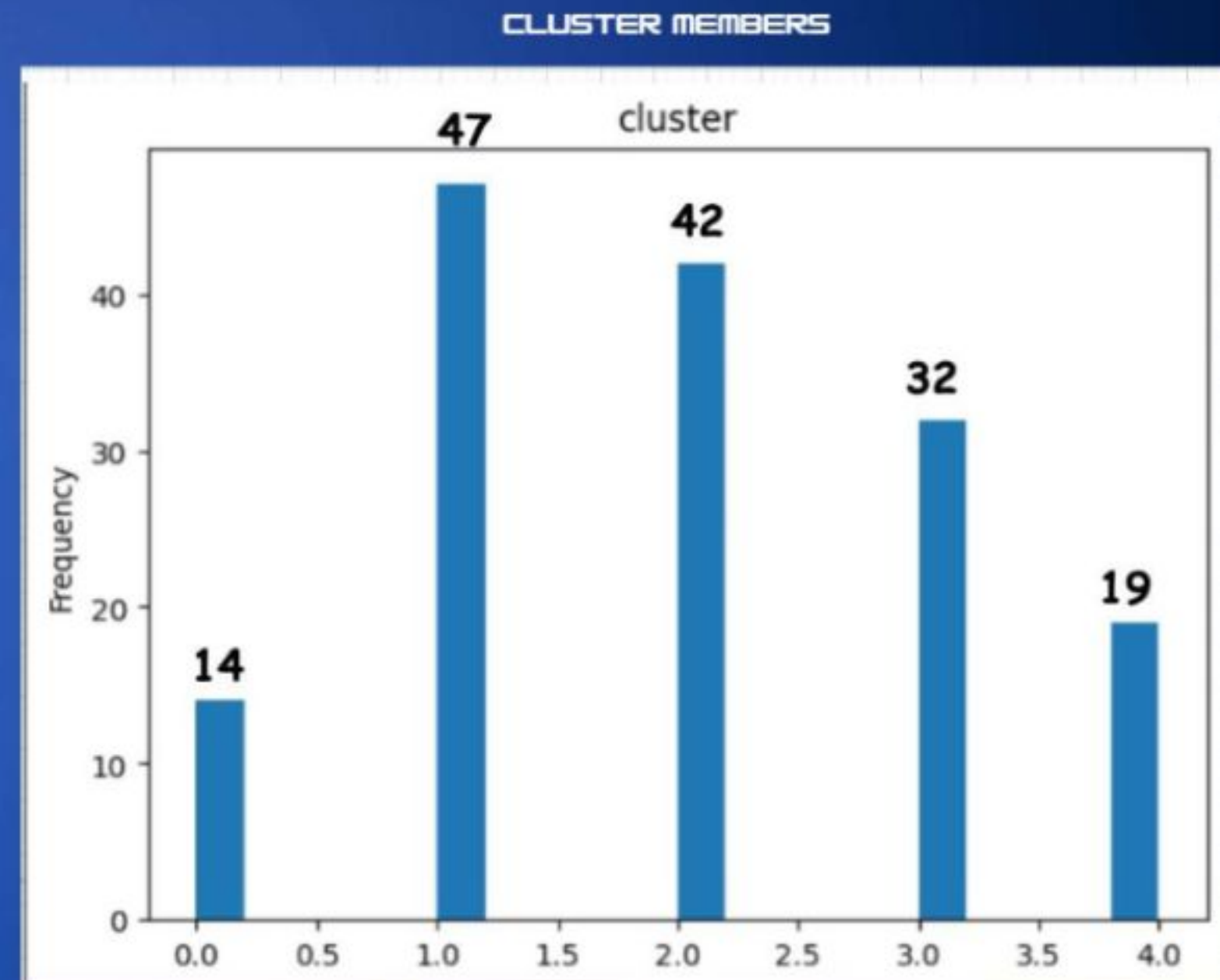
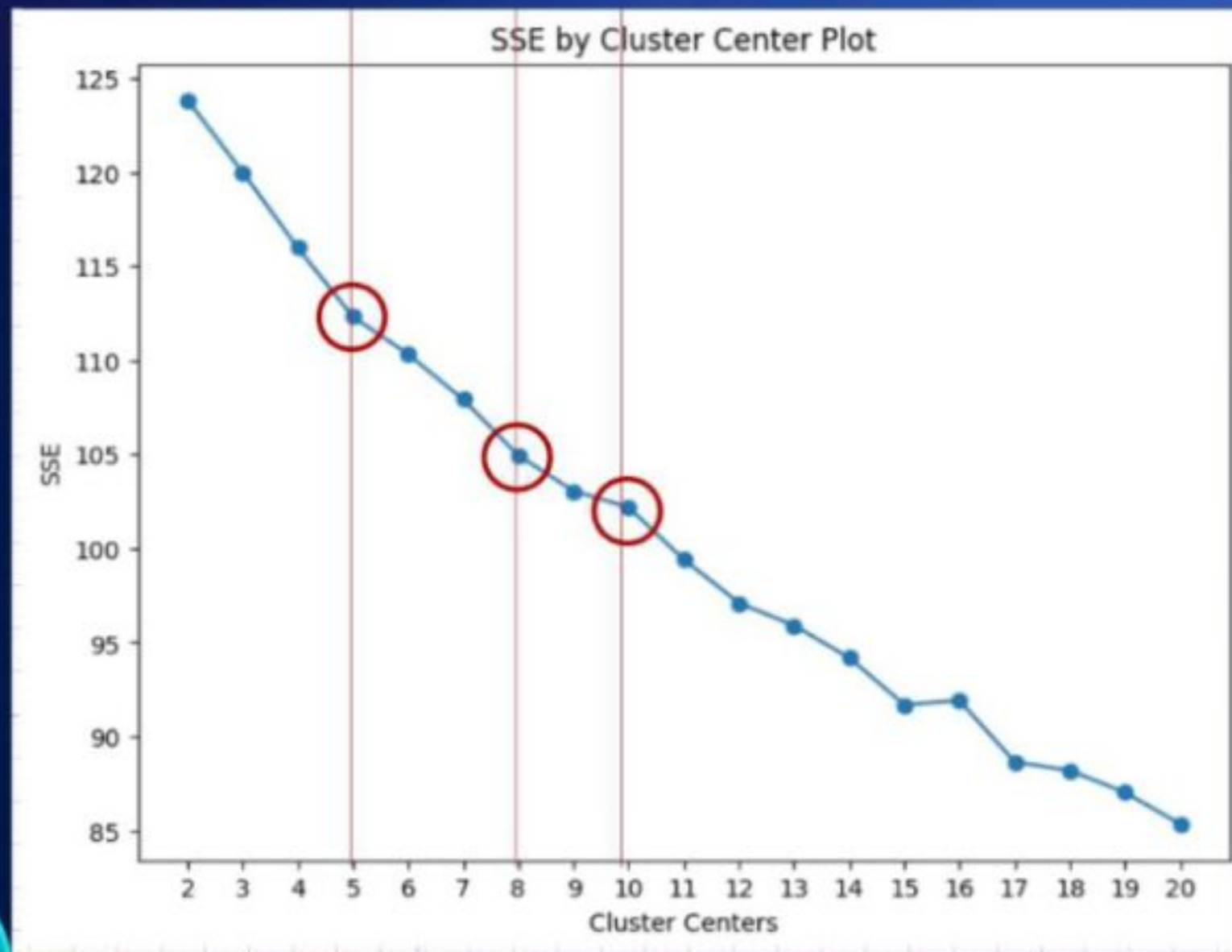
```
[0.      , 0.13393792, 0.08997519, ..., 0.08535257, 0.      ,
 0.      ],
[0.      , 0.      , 0.      , ..., 0.      , 0.      ,
 0.      ],
[0.09581472, 0.24224909, 0.10849011, ..., 0.      , 0.0830193 ,
 0.      ],
...,
[0.      , 0.      , 0.      , ..., 0.      , 0.      ,
 0.      ],
[0.25487759, 0.      , 0.      , ..., 0.      , 0.      ,
 0.      ],
[0.      , 0.      , 0.      , ..., 0.      , 0.      ,
 0.      ]])
```

```
['آزمون', 'آمار', 'آمارپژوهش', 'آمارد', 'آموزان', 'آموزش',
'آموزشی', 'آوری', 'ابزار', 'ابعاد', 'اثربخشی', 'اجتماعی', 'اجرای',
'ارائه', 'ارزیابی', 'اساسی', 'استخراج', 'استفاده', 'اسناد', 'اصلی',
'اطلاعات', 'اعتبار', 'اعضا', 'الگو', 'انتخاب', 'انجام', 'اهداف',
'اهمیت', 'ایجاد', 'ایران', 'بررسی', 'بهبود', 'تاثیر', 'تجزیه',
'تجزیه-تحلیل', 'تحصیلی', 'تحقیقات', 'تحلیل-محتوا', 'تدوین',
'تربیت', 'تربیتی', 'تصادفی', 'تعامل', 'تعیین', 'تهران', 'توجه',
'توسعه', 'توصیف', 'جامعه', 'جامعه-آمارد', 'جمع', 'حاصل', 'حوزه',
'دانش', 'دانش-آموزان', 'دانشآموزان', 'دانشجو', 'دانشگاه',
'دانشگاه-شهید', 'دانشگاهی', 'درس', 'دست', 'دوره', 'دیدگاه',
'روایی', 'رویکرد', 'ریاضی', 'ساختار', 'سازمان', 'سازمانی', 'سطح',
'شامل', 'شده', 'شرکت', 'شناسایی', 'شهر', 'شهید', 'شیوه', 'طراحی',
'طرح', 'علمی', 'علوم', 'عملکرد', 'عوامل', 'فرایند', 'فردی',
'فرهنگ', 'فعالیت', 'مبتنی', 'متخصص', 'محتوا', 'محقق', 'مدل',
'مدیر', 'مدیریت', 'مرتبط', 'مرحله', 'مشارکت', 'مصاحبه', 'مطالعه',
'معلمان', 'مفهوم', 'مقاله', 'مقوله', 'منابع', 'منظور', 'مهارت',
'مهم', 'مولفه', 'نتایج', 'نتیجه', 'نظام', 'نظر', 'نظری', 'نظریه',
'نقش', 'نمونه', 'نمونهگیری', 'نیاز', 'های', 'هدفمند', 'ویژگی',
'پایایی', 'پرسشنامه', 'پژوهش-بررسی', 'پژوهشی', 'پیمایش', 'چالش',
'کاربرد', 'کدگذاری', 'کشور', 'کیفی', 'کیفیت', 'گردآوری', 'گروه',
'یادگیری', 'گیری'], dtype=object)
```



KMEANS++ ON TF-IDF

- tuning k with elbow method
- SSE is very high



CLUSTERS - 1 (14)



FREQUENT WORDS

- تربیت
- آموزشی
- نقش
- مدیریت
- کشور
- اسلام
- جامعه

id	title	author	cluster	label
26	...ضرورت تحول در روش شناسی نظریه‌های انقلاب با تا	جمیله علم الهدی	0	انقلاب
28	مناسبات تربیتی خانواده و دولت	جمیله علم الهدی	0	خانواده و دولت - رویکرد اسلامی
32	...مبانی نظری تلفیق برنامه درسی بر اساس حکمت متعا	جمیله علم الهدی	0	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
33	چرخش از عالم دو قطبی به جهان سه درجه‌ای	جمیله علم الهدی	0	تربیت - رویکرد اسلامی
34	...دوره کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی در ترازوی تحل	جمیله علم الهدی	0	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
78	...فهم مساله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه گرا	رضا محمدی چابکی	0	اسلامی - فهم مسئله محور قرآن
79	...مطالعه تطبیقی استعاره تربیتی سفر در عرفان اسلا	رضا محمدی چابکی	0	اسلامی
80	گذار از نظریه به عمل در تربیت اسلامی	رضا محمدی چابکی	0	اسلامی
81	... از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش	رضا محمدی چابکی	0	سختی و رنج
82	... تبیین جایگاه زبان در تقویت مبانی، تصریح اهداف	رضا محمدی چابکی	0	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - جایگاه زبان
83	...تغییر نقش معلم مبتنی بر نظریه پیچیدگی: از بازن	رضا محمدی چابکی	0	بازنمایی
85	...فهم مساله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازمگرایی	رضا محمدی چابکی	0	اسلامی - فهم مسئله محور قرآن
86	تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران	رضا محمدی چابکی	0	فلسفه تعلیم و تربیت
97	... نقش و وظیفه معلم در محیط های دیجیتالی بر اساس	مرتضی رضائی زاده	0	ارتباط گرایی - هدایت تحصیلی

CLUSTERS - 2 (47)



FREQUENT WORDS

- آموزش
- یادگیری
- مجازی
- دانشجو
- مطالعه
- مصاحبه
- کیفی
- استخراج
- دانشگاه
- الکتريکی
- کرونا

id	title	author	cluster	label
2	بررسی تحولات رشته مدیریت آموزشی: یک مطالعه کیفی	فرنوش اعلامی	1	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
11	...بررسی نقش تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حر	فرنوش اعلامی	1	آموزش الکترونیکی
15	...دوره‌های الکترونیکی اثربخش سازمانی: توجه مضاع	غلامرضا شمس	1	آموزش الکترونیکی
19	...شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی به کارگیری آم	غلامرضا شمس	1	آموزش الکترونیکی
24	...شناسایی شایستگی‌های رهبران آینده در نظام آموزش	محمود ابوالقاسمی	1	انتخاب افراد شایسته
29	... «تضمین کیفیت نظام آموزش عالی (ماهیت، ضرورت‌ها	جمیله علم الهدی	1	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
30	...واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌ر	جمیله علم الهدی	1	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
36	...شناسایی موانع استفاده از کلاس تلنکر در آموزش ع	جمیله علم الهدی	1	آموزش و سازماندهی دانشگاهی - کلاس معکوس
37	...کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تأکید بر مز	جمیله علم الهدی	1	آموزش و سازماندهی دانشگاهی - کلاس معکوس
41	...عوامل مؤثر بر اثربخشی یادگیری الکترونیکی: تحلی	محمد قهرمانی	1	آموزش الکترونیکی
42	...شناسایی شاخص های اثرگذار در طراحی سامانه مویای	محمد قهرمانی	1	آموزش الکترونیکی
43	...تعیین کنندگان اثربخشی یادگیری الکترونیکی: مطال	محمد قهرمانی	1	آموزش الکترونیکی
44	...آسیب شناسی برنامه های آموزش مداوم پرستاران: یک	محمد قهرمانی	1	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - پرستاری
48	...تبیین علی ظرفیت خط مشی های نظام آموزش عالی ایر	محمد قهرمانی	1	سیاست - سازماندهی آموزشی
51	...آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در نظام آموزش عا	محمد قهرمانی	1	سیاست - سازماندهی آموزشی

CLUSTERS - 3 (42)



FREQUENT WORDS

- الگو
- مولفه
- آمار
- دانش
- آزمون
- تحلیلی
- پرسشنامه
- طراحی

14	... ساخت و اعتباریابی ابزار اندازهگیری سبک رهبری	غلامرضا شمس	2	انتخاب افراد شایسته
17	...طراحی و تبیین الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربی‌گر	غلامرضا شمس	2	انتخاب افراد شایسته
18	...طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشت	غلامرضا شمس	2	اشتغال و کارآفرینی
20	...طراحی الگوهای مناسب جهت هدایت تحصیلی دانش آموز	محمود ابوالقاسمی	2	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
22	طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران	محمود ابوالقاسمی	2	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
23	...بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مد	محمود ابوالقاسمی	2	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
38	... طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت توحیدی در دوره	جمیله علم الهدی	2	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
45	...طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیا	محمد قهرمانی	2	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
46	...طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب شناسی فرایند سیا	محمد قهرمانی	2	سیاست - سازماندهی آموزشی
47	... طراحی و تبیین الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران	محمد قهرمانی	2	انتخاب افراد شایسته
49	... عوامل سازمانی و زمینه ای توسعه حرفه‌ای معلمان	محمد قهرمانی	2	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
50	... ارزشیابی خروجی‌ها، اثرات و پیامدهای پژوهش های	محمد قهرمانی	2	مدیریت - انتخاب افراد شایسته
55	تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان	محمد قهرمانی	2	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
56	...تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت ت	محمد قهرمانی	2	انتخاب افراد شایسته
57	تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران	محمد قهرمانی	2	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
60	... مدل ادراک و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه‌ای	محمد قهرمانی	2	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
84	... بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه	رضا محمدی چابکی	2	اسلامی - هدایت تحصیلی

CLUSTERS - 4 (32)



FREQUENT WORDS

- دانشگاه شهید بهشتی
- علمی
- هیئت علمی
- سازمان
- توسعه
- رشد
- چالش
- شناسایی
- استارت آپ

id	title	author	cluster	label
3	...بررسی چالش‌های آموزشی ، پژوهشی و سازمانی اعضای	فرنوش اعلامی	3	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
4	...توسعه زیست‌بوم کارآفرینی دانشجویی یا رویکرد از	فرنوش اعلامی	3	اشتغال و کارآفرینی
5	... تحلیل عوامل دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید	فرنوش اعلامی	3	مدیریت منابع انسانی و علوم رفتاری
6	...تجربه زندگی تیم های راه اندازی دانشگاه	فرنوش اعلامی	3	اشتغال و کارآفرینی
7	...شناسایی ابعاد و مولفه‌های کلیدی اشتغال‌پذیری د	فرنوش اعلامی	3	اشتغال و کارآفرینی
9	...بررسی نقش برنامه‌های درسی رشته‌های علوم اجتماع	فرنوش اعلامی	3	اشتغال و کارآفرینی
10	... تحلیل عملکرد مدیریت منابع انسانی در شناسایی و	فرنوش اعلامی	3	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
16	...شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه سازمانی از طر	غلامرضا شمس	3	توسعه سازمانی و استفاده از فناوری
21	...بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سا	محمود ابوالقاسمی	3	ساختار سازمانی - اشتغال و کارآفرینی
25	...بررسی چالش‌های آموزش عالی بین‌المللی در دانشگا	محبوبه عارفی	3	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
39	...شناسایی الگوی مطلوب نظارت بر پایان‌نامه‌ها مطا	محمد قهرمانی	3	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
52	... ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته یابی و شایسته	محمد قهرمانی	3	انتخاب افراد شایسته - سازماندهی آموزشی
53	...تجارب اعضای هیئت علمی از نخستین روزهای تدریس د	محمد قهرمانی	3	آموزش و سازماندهی دانشگاهی
61	... بررسی رابطه‌ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی	محمد قهرمانی	3	اشتغال و کارآفرینی
63	...عملکرد هیئت امنای در دانشگاه های علوم پزشکی ای	محمد یمنی بوزی سرخابی	3	آموزش و سازماندهی دانشگاهی

CLUSTERS - 5 (19)



FREQUENT WORDS

- ریاضی
- درس
- دانش آموز
- دانشجو
- مطالعه
- عملکرد
- آموزشی
- معلمان

109	...بررسی تأثیر تدریس معادلات دیفرانسیل بر اساس رو	نسیم اصغری	4	آموزش و سازماندهی دانشگاهی - معادلات دیفرانسیل
110	...تثبیت درک و عملکرد معلمان ابتدایی از فرآیند طر	نسیم اصغری	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
117	... بررسی توانایی دانش آموزان در طرح مسئله ریاضی	محمد رضا فدایی	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
118	...بررسی درک دانش آموزان سال پنجم ابتدایی از اعما	ابراهیم ریحانی	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
119	...تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی دوره اول متوس	ابراهیم ریحانی	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
143	... تاملی در مولفه های برنامه درسی ریاضی مدرسه ای	علیرضا کیامنش	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - ریاضی
144	...تأثیر بسته آموزشی توانمندسازی با رویکرد خودتعی	علیرضا کیامنش	4	تأثیر جنسیت بر آموزش
145	...طراحی و تدوین بسته آموزشی توانمندسازی (با رویک	علیرضا کیامنش	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
151	...آموزش استم: چارچوبی برای رویارویی با بحران رشت	زهرا گویا	4	آموزش و سازماندهی دانشگاهی - ریاضی
152	...چالش های یادگیری ریاضی دانشجویان در دانشگاه ال	زهرا گویا	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - ریاضی
154	...دانش های مورد نیاز آموزشگران ریاضی جهت آماده	زهرا گویا	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی
155	...تجربه زیسته یک متخصص برنامه درسی ریاضی در تلفی	زهرا گویا	4	تأثیر بحران بر آموزش - ریاضی
156	... تاملی در مولفه های برنامه درسی ریاضی مدرسه ای	زهرا گویا	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - ریاضی
157	...چالش های اجرای ارزشیابی توصیفی درس ریاضی در دو	زهرا گویا	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - ریاضی
158	...ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برن	زهرا گویا	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - ریاضی
159	...تأثیر استفاده از راهبرد رسم شکل در حل مسائل کل	زهرا گویا	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - ریاضی
160	...ضرورت تدوین معیارهای روبریک کیفی برای اجرای مو	زهرا گویا	4	مدیریت آموزشی و هدایت تحصیلی - ریاضی

25 EVALUATION

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.cluster import KMeans
import numpy as np
from scipy.spatial.distance import pdist, squareform

def jaccard_similarity(a, b):
    intersection = np.logical_and(a, b).sum()
    union = np.logical_or(a, b).sum()
    return intersection / union

def silhouette_score_jaccard(X, labels):
    n_samples = len(labels)
    unique_labels = np.unique(labels)
    n_clusters = len(unique_labels)

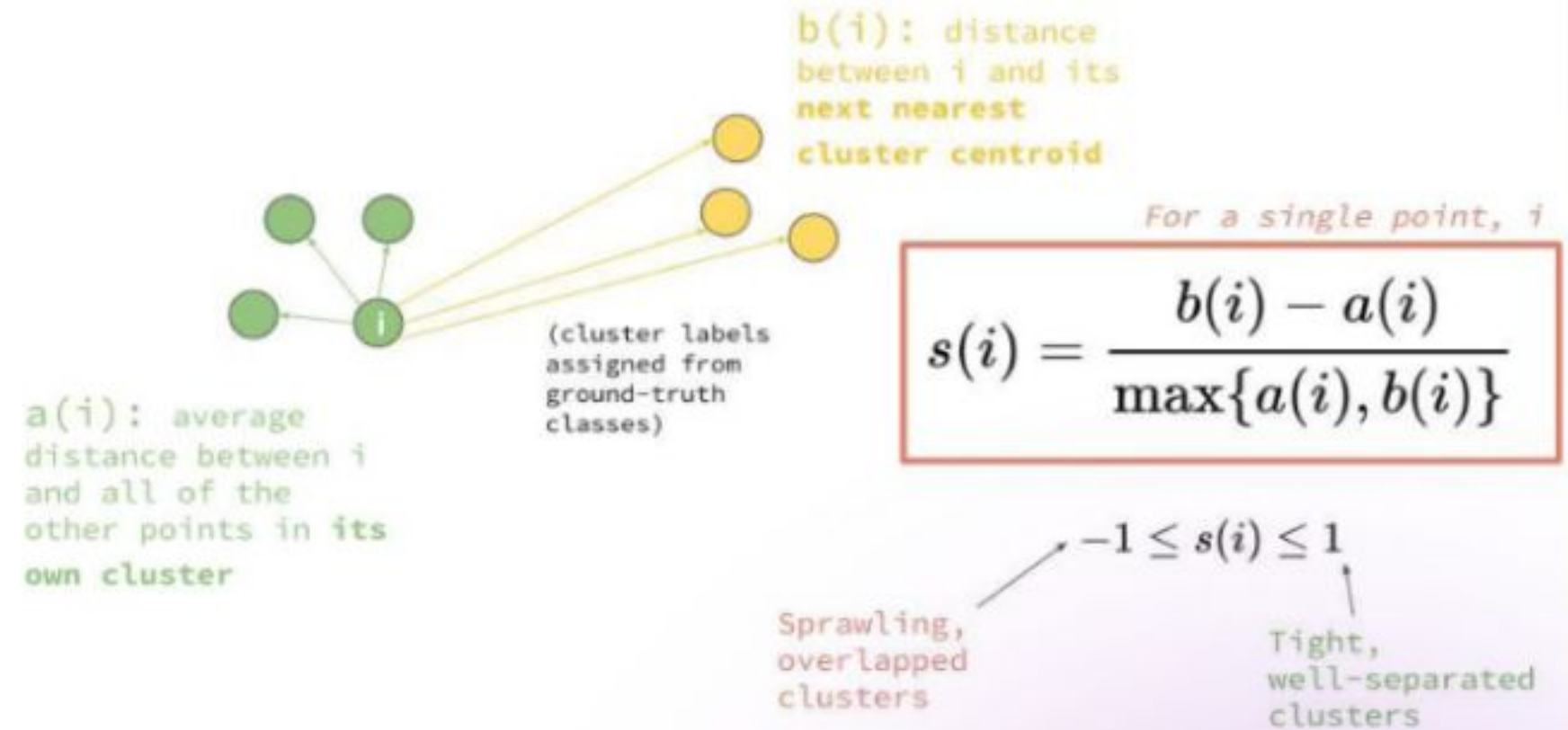
    jaccard_sim_matrix = np.zeros((n_samples, n_samples))
    for i in range(n_samples):
        for j in range(n_samples):
            if i != j:
                jaccard_sim_matrix[i, j] = jaccard_similarity(X[i], X[j])

    silhouette_scores = np.zeros(n_samples)
    for i in range(n_samples):
        same_cluster = labels == labels[i]
        other_cluster = labels != labels[i]

        a = np.mean(jaccard_sim_matrix[i, same_cluster]) if np.sum(same_cluster) > 1 else 0
        b = np.min([np.mean(jaccard_sim_matrix[i, labels == label]) for label in unique_labels if label != labels[i]])

        silhouette_scores[i] = (a - b) / max(a, b) if max(a, b) > 0 else 0

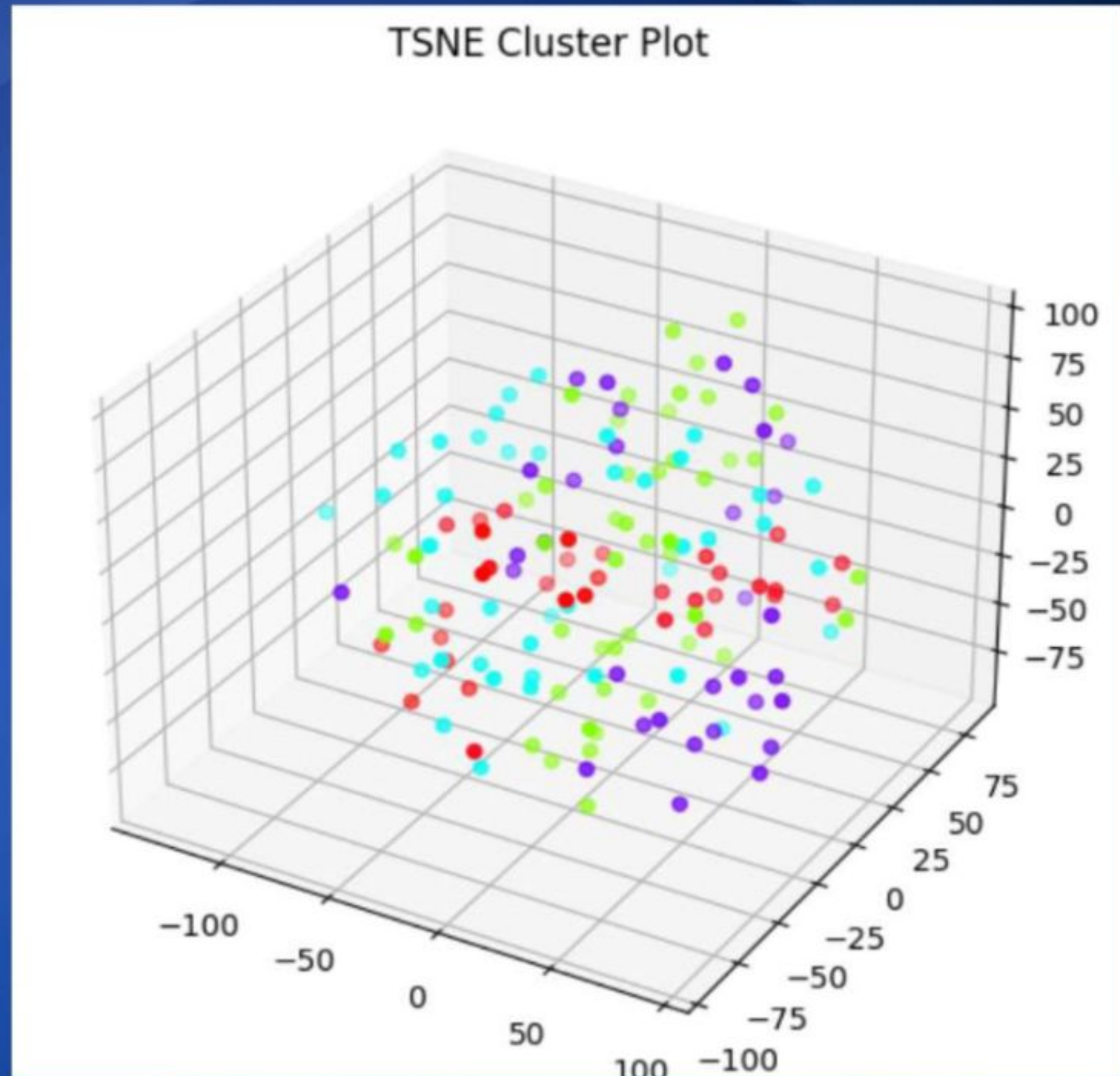
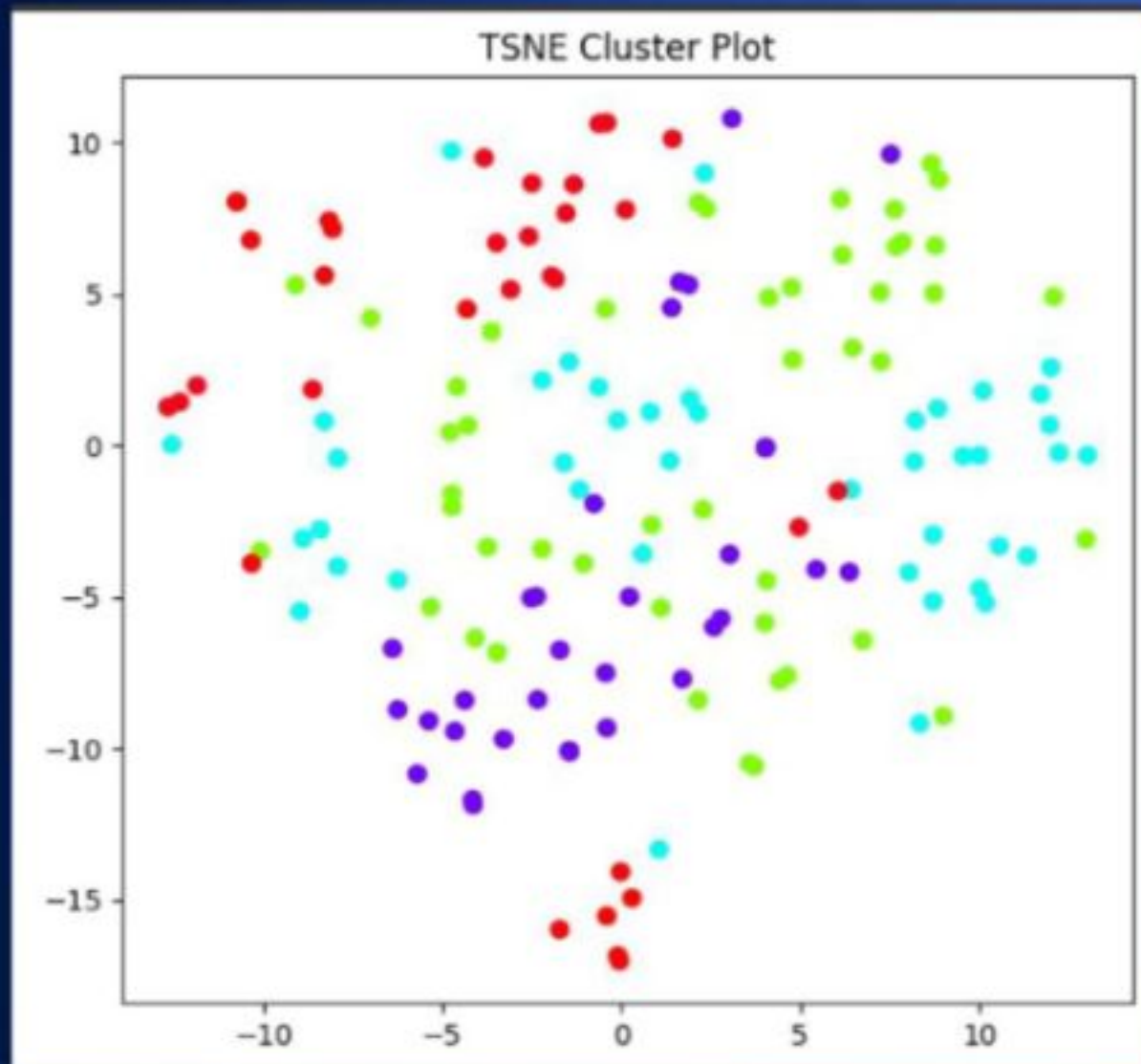
    return np.mean(silhouette_scores)
```



26

EVALUATION

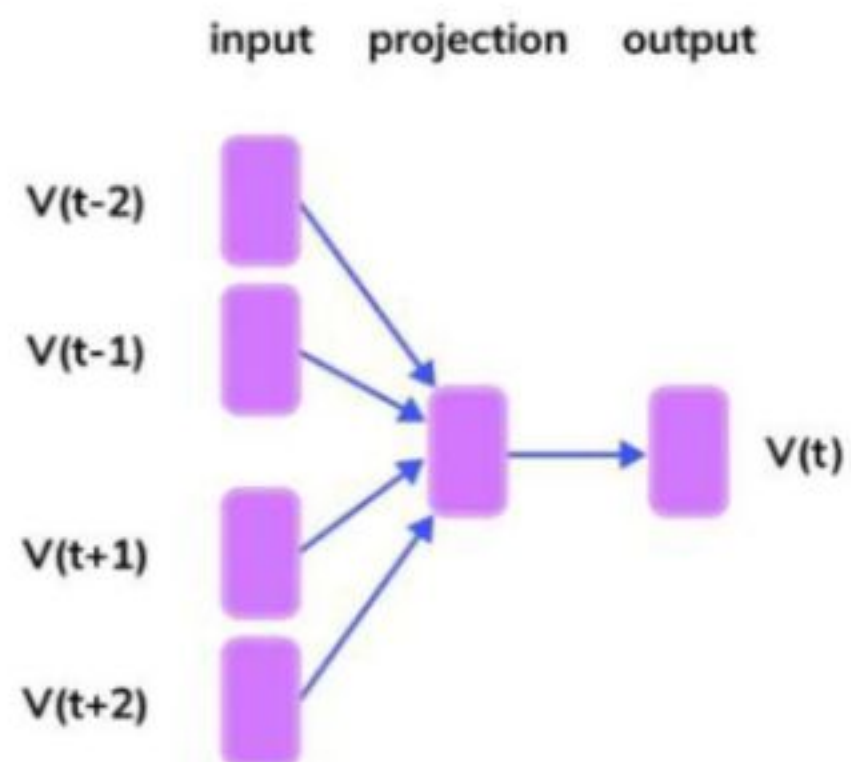
- jaccard silhouette score is 0.42
- SSE is about 110



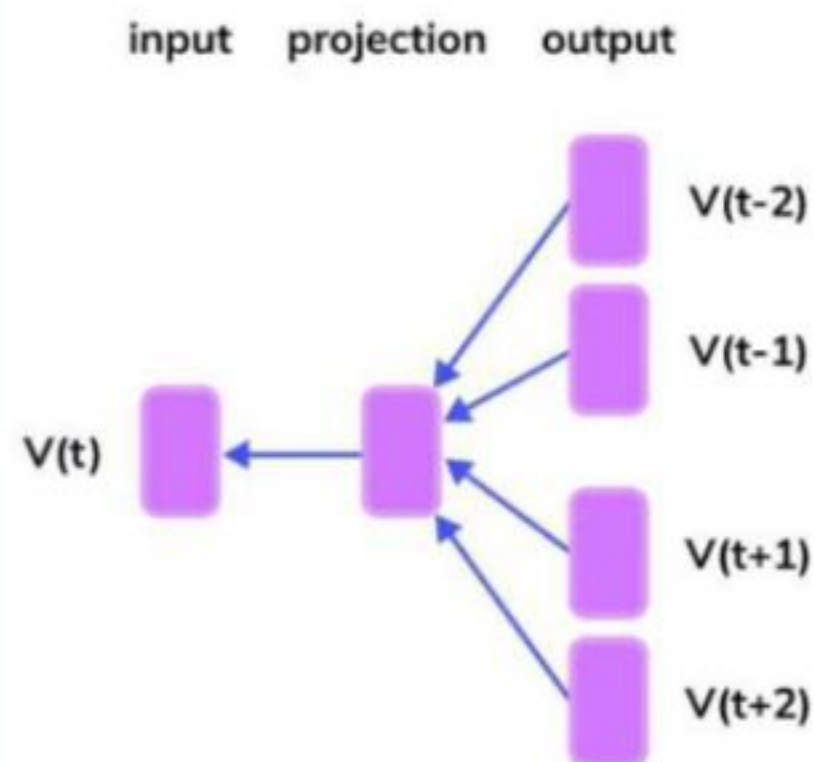
27

WORD TO VECTOR

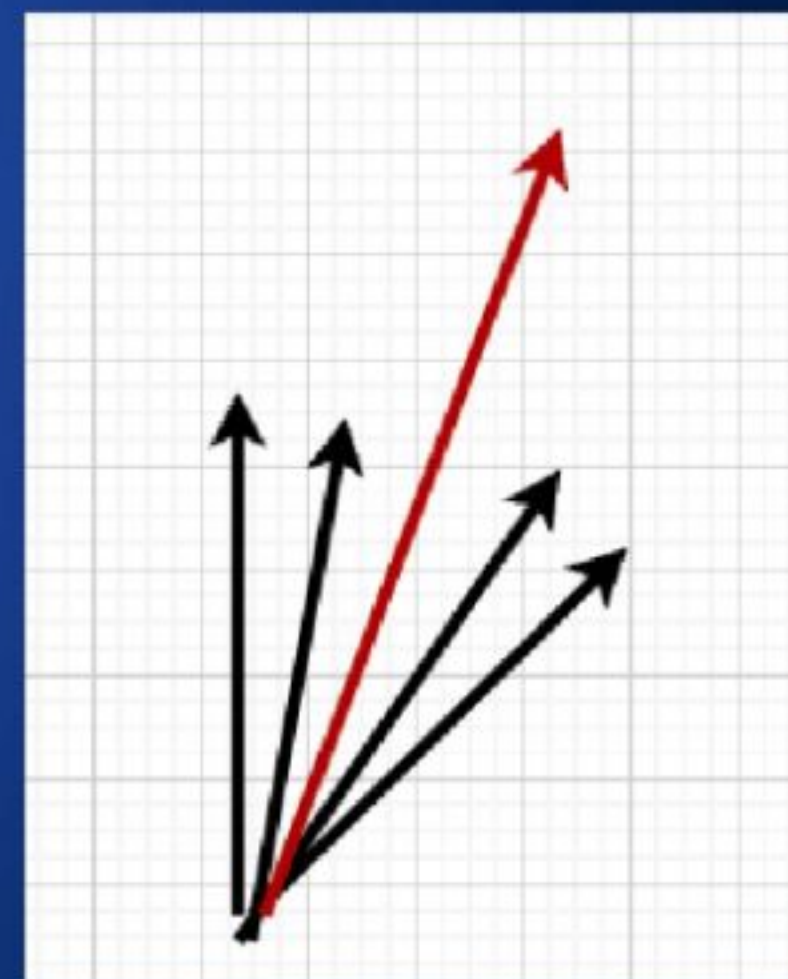
CBoW



Skip-gram



- SUM OR MEAN OF VECTORS
- GOOD FOR TITLE AND KEYWORD



WORD TO VECTOR ON TITLE

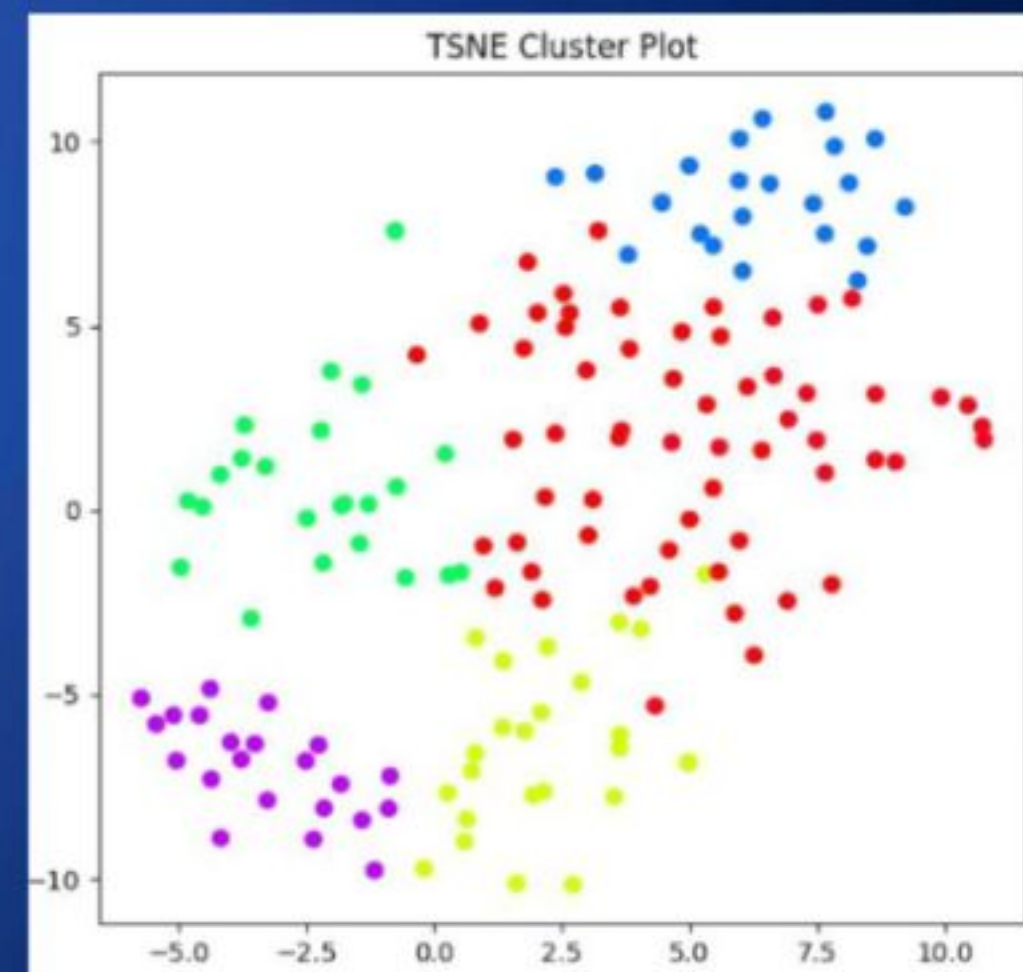
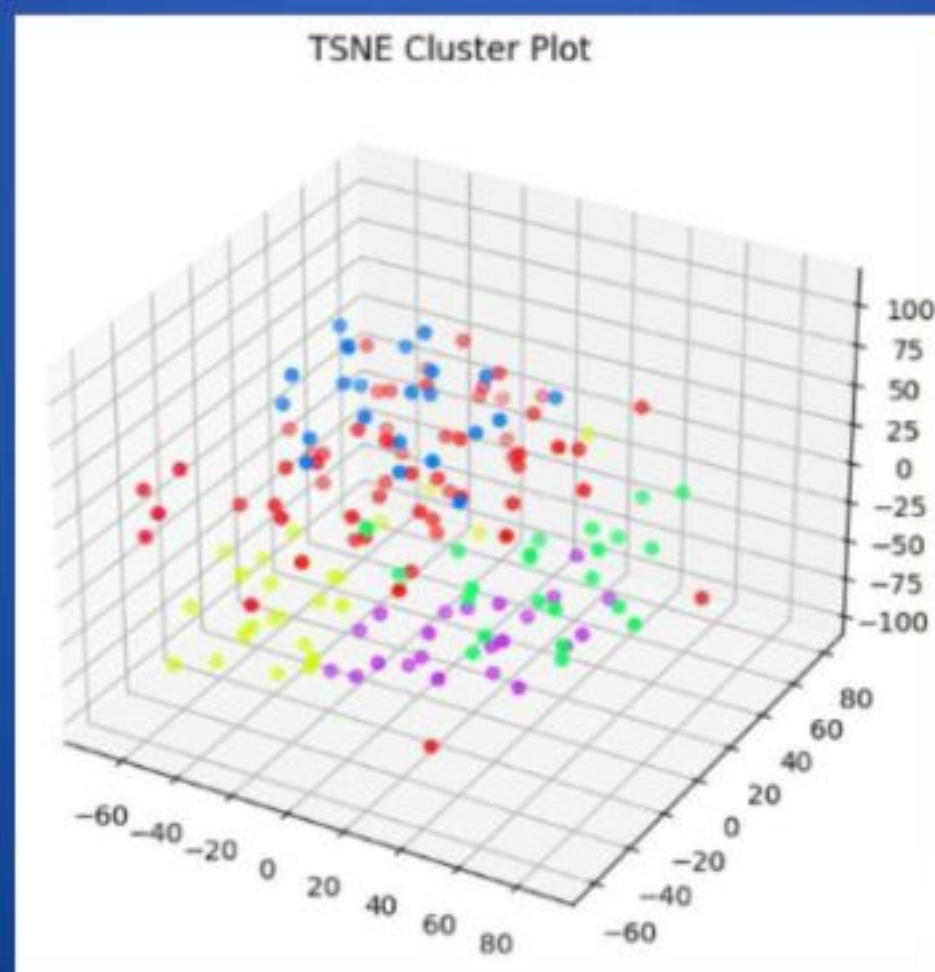
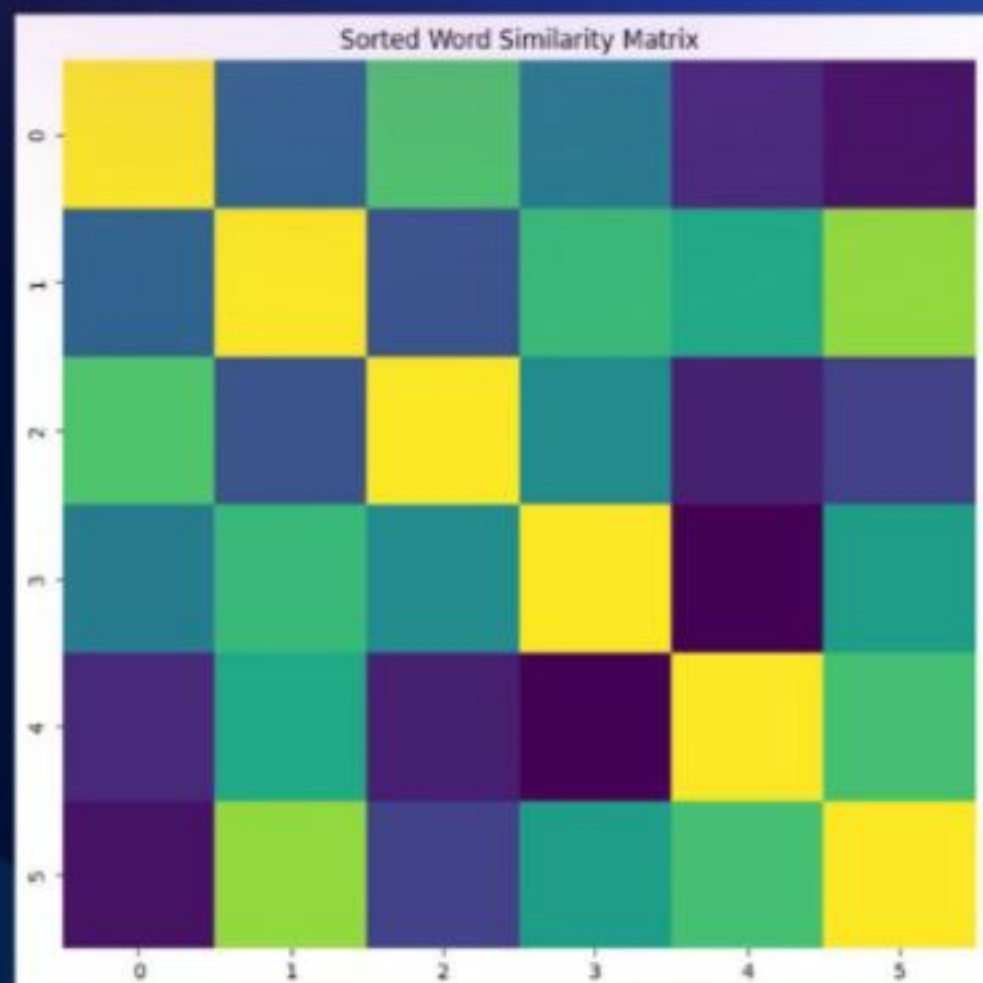
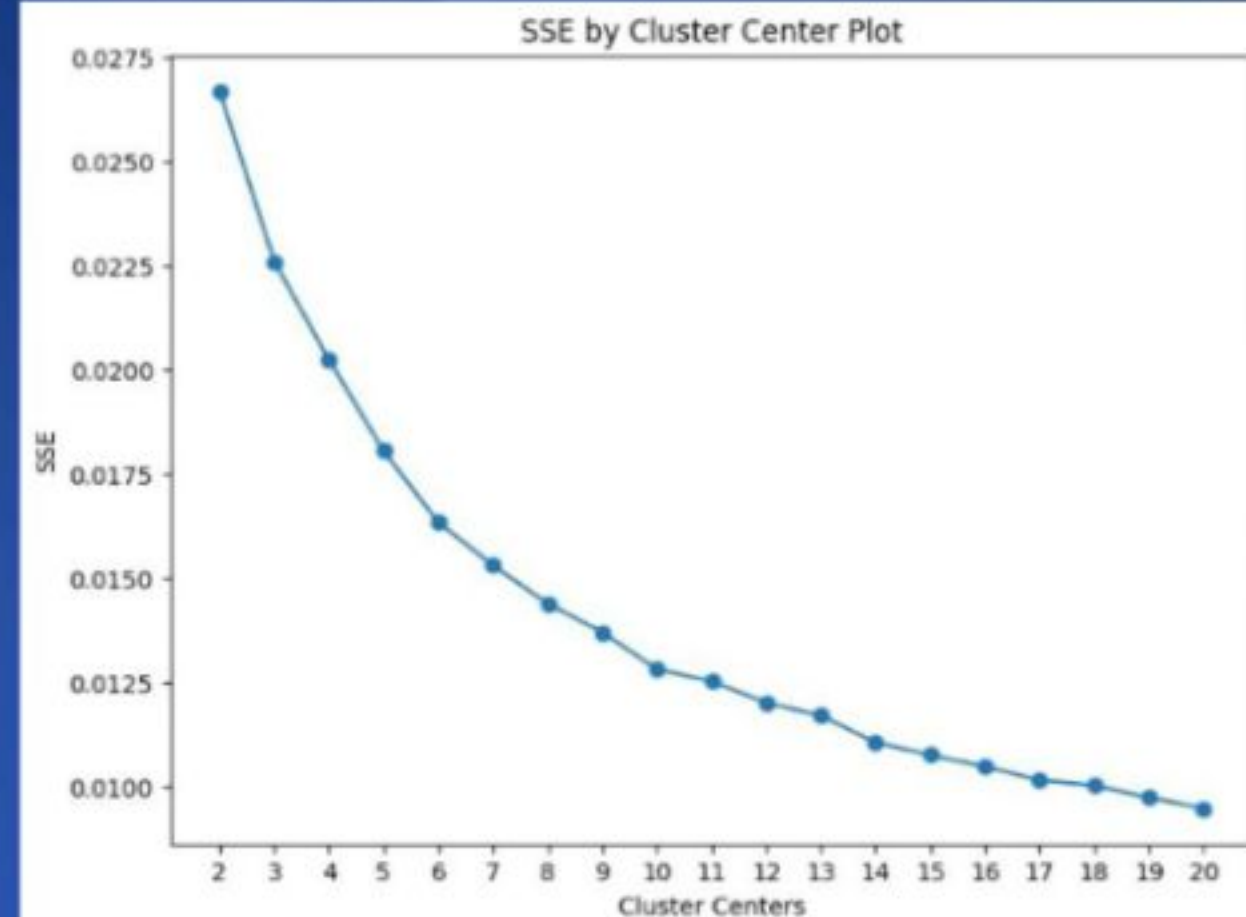
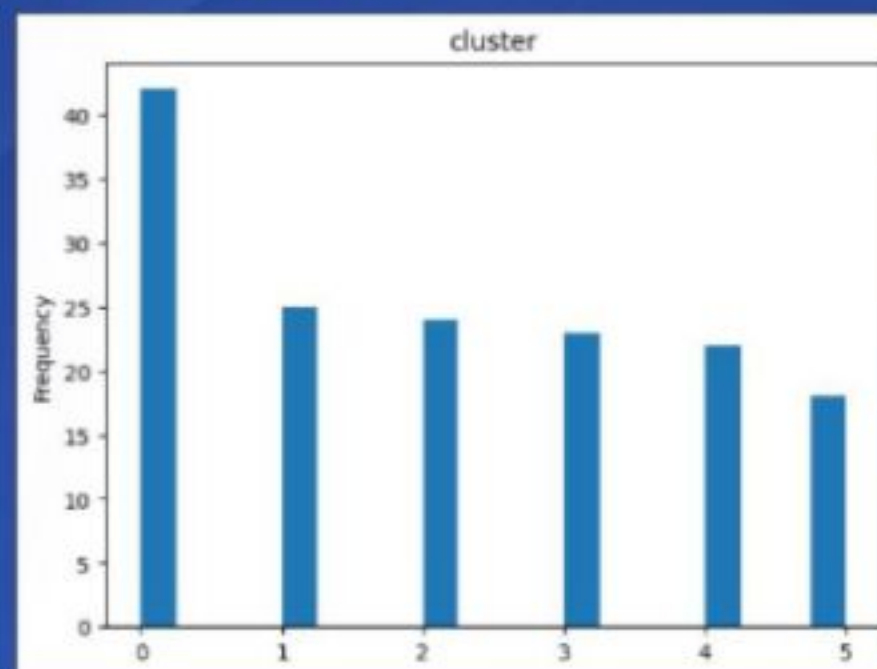
- 154x100 dense matrix
 - sparsity problem solved!
 - 100 features
 - semantically good!
 - gensim
 - hezar

```
[[ 0.07933407, -0.05192238, 0.21083574, ..., -0.22793321,
  -0.05165852, 0.13992822],
 [ 0.09638278, -0.05001781, 0.27620128, ..., -0.22637925,
  -0.1014827 , 0.09730326],
 [ 0.06128338, -0.03663941, 0.24155042, ..., -0.2002104 ,
  -0.05820658, 0.13056055],
 ...,
 [ 0.07886643, 0.00129228, 0.24184634, ..., -0.20595016,
  -0.08680987, 0.15699111],
 [ 0.02794283, -0.00923809, 0.21053013, ..., -0.23468564,
  -0.06041882, 0.14297417],
 [ 0.07608049, -0.05298625, 0.2322378 , ..., -0.24145295,
  -0.08410821, 0.10611332]], dtype=float32)
```


29

K-MEANS++ ON W2V

- SSE decreased!



30

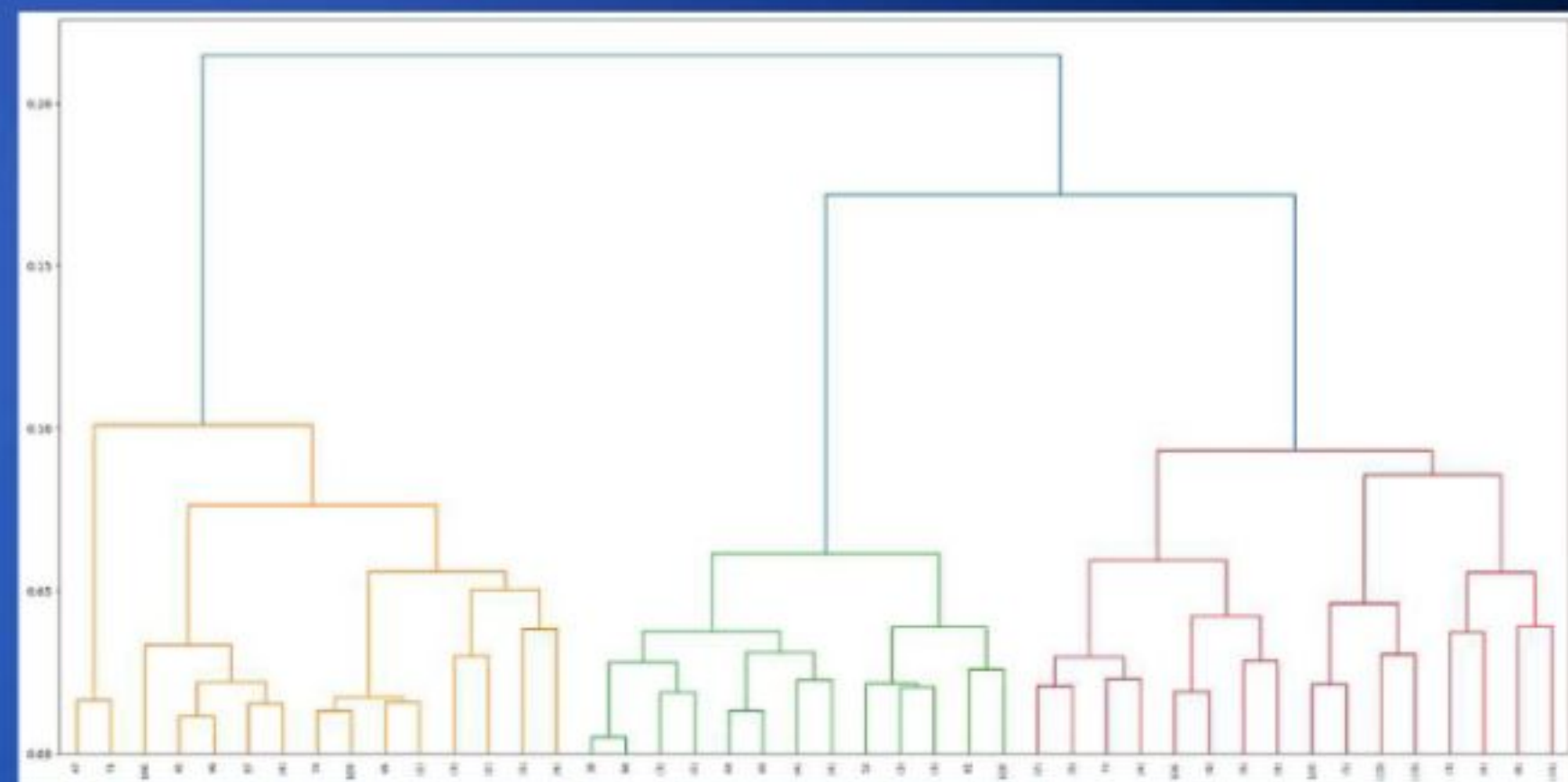
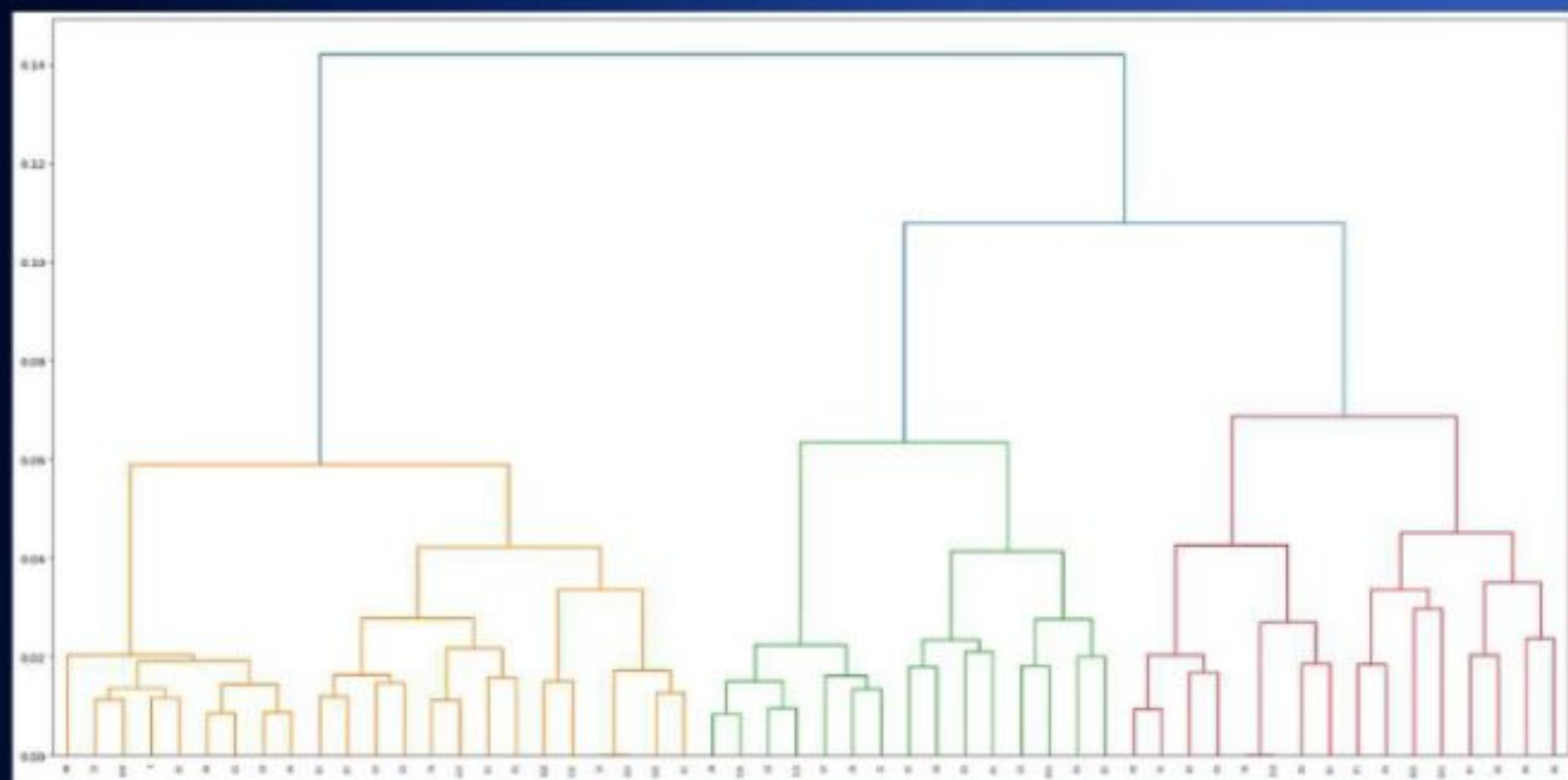
AGGLOMERATIVE ON TITLE W2V

- k can be 6!

TITLE

- k can be 5!

KEYWORDS



SILHOUETTE FOR KEYWORDS IS BETTER

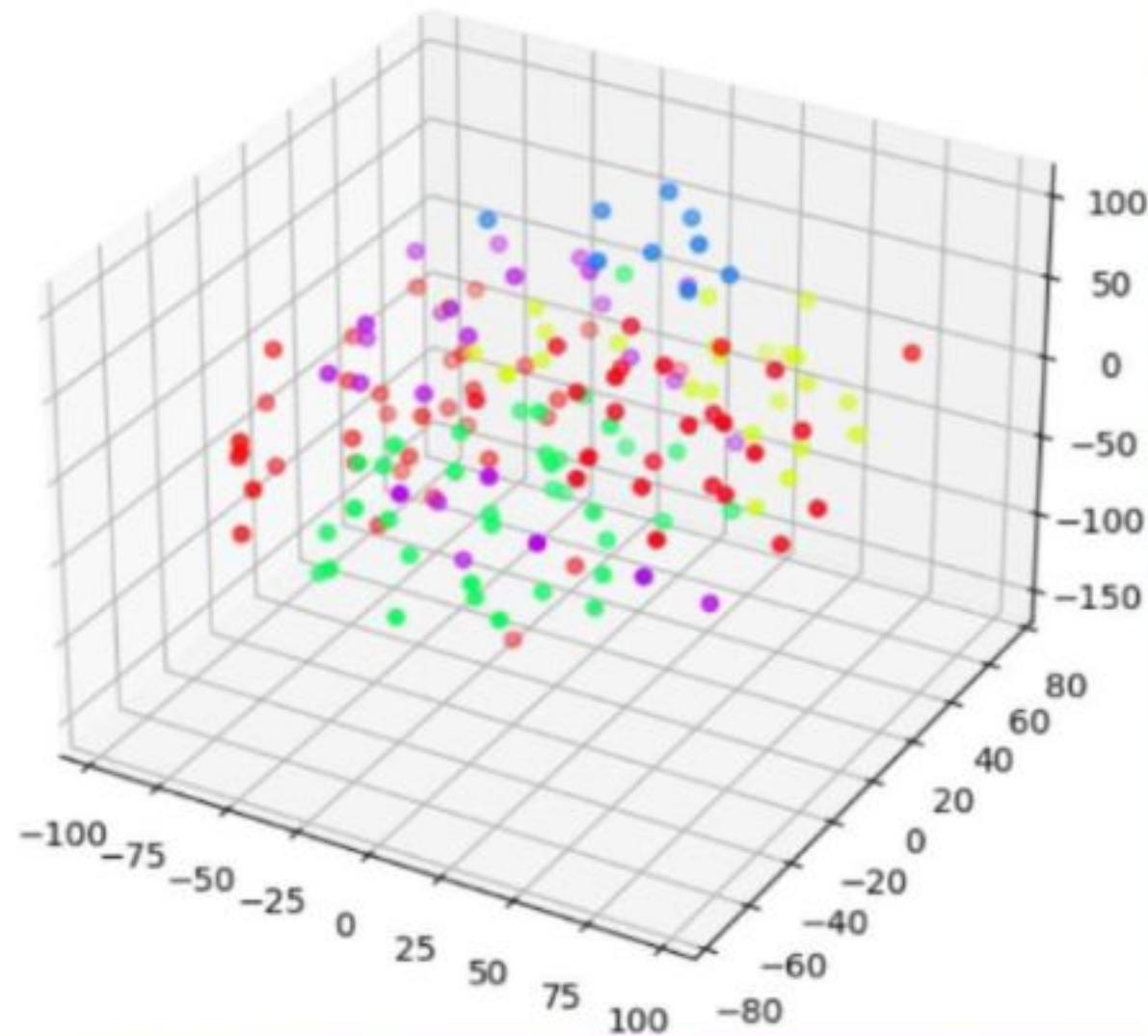
31

AGGLOMERATIVE ON TITLE W2V

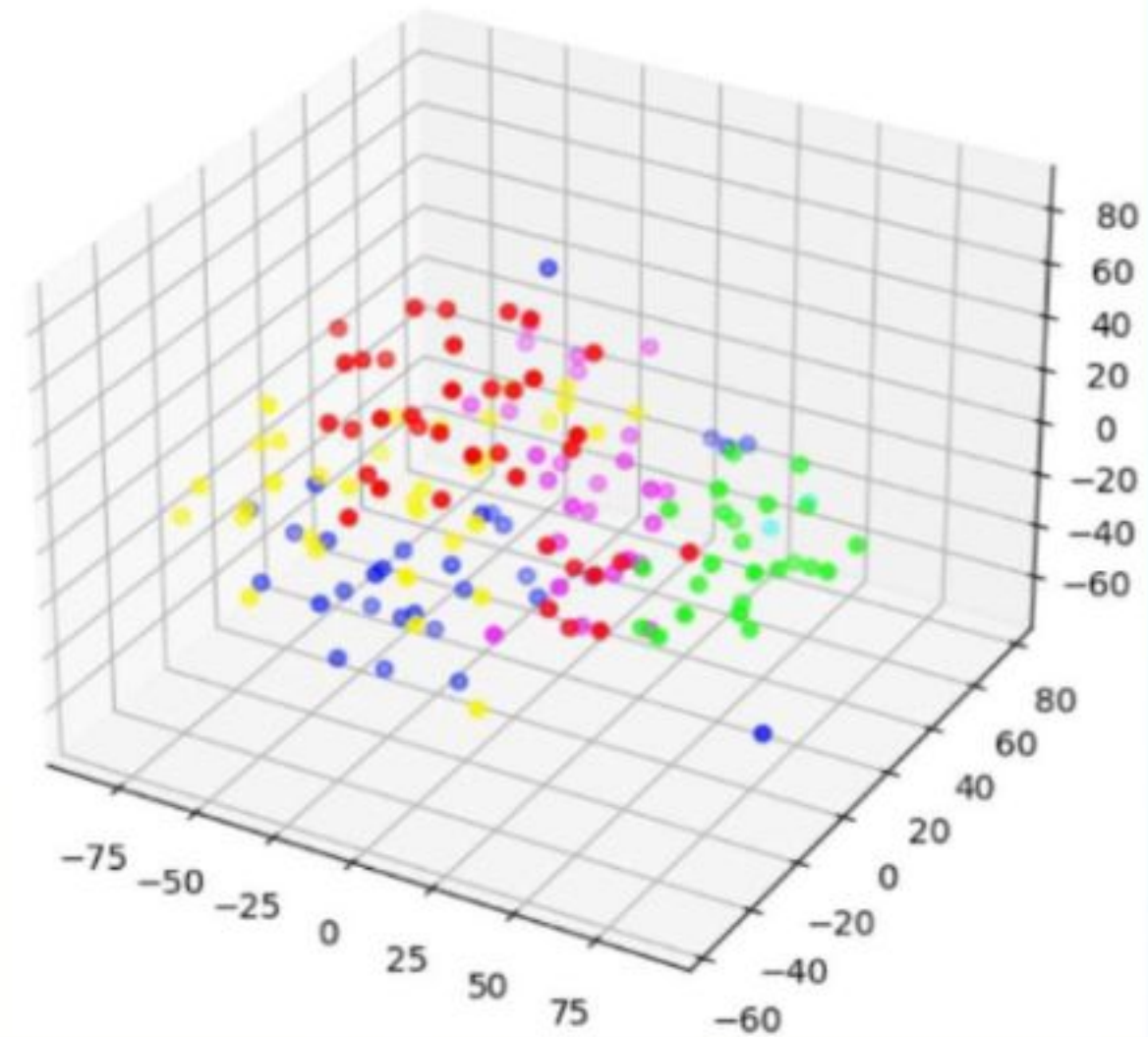
TITLE

KEYWORDS

TSNE Cluster Plot



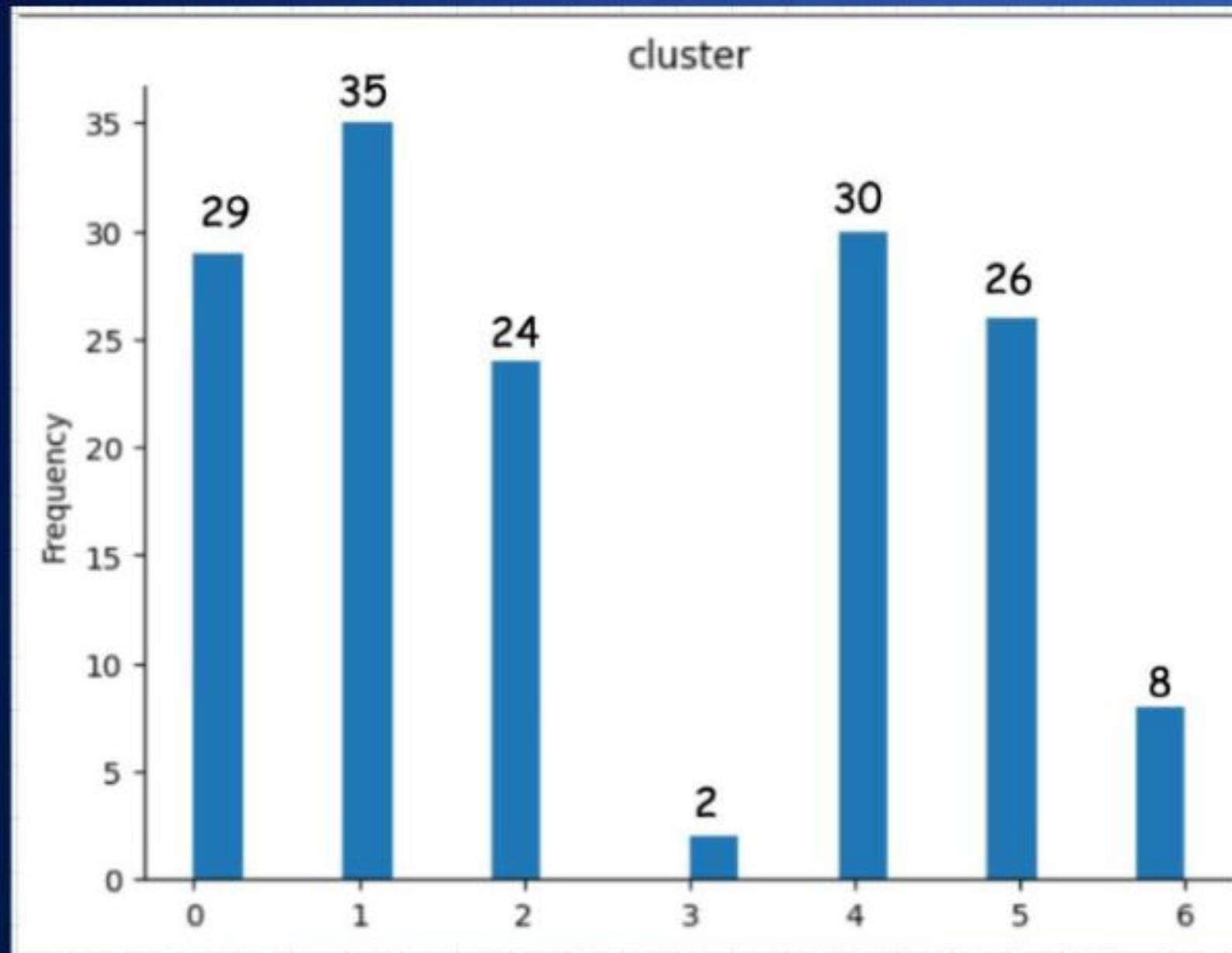
TSNE Cluster Plot



32

CLUSTERS (KEYWORDS W2V)

- noise detected!



- ارزشیابی خروجی‌ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‌های مدیریتی سال 1392

- Functional pathology of autonomous campuses of Tehran public universities



PHASE 3

CLUSTERS ANALYSIS



CLUSTERS - 1 (29)

- تاملی در مولفه های برنامه درسی ریاضی مدرسه ای ایران
- آموزش استم: چارچوبی برای رویارویی با بحران رشته های ریاضی دانشگاهی در ایران
- چالش های یادگیری ریاضی دانشجویان در دانشگاه البیرونی افغانستان
- بررسی تأثیر تدریس معادلات دیفرانسیل بر اساس رویکرد مدل سازی در عملکرد حل مسئله دانشجویان فنی و مهندسی

بررسی درس های مرتبط به ریاضیات و چالش های آن

CLUSTERS - 2 (35)

- توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشجویی با رویکرد آزمایشگاه زنده
- شناسایی ابعاد و مولفه های کلیدی اشتغال پذیری دانش آموختگان کارشناسی دوره های علوم رفتاری دانشگاه
- بررسی نقش برنامه های درسی رشته های علوم اجتماعی و رفتاری در پرورش قابلیت های عمومی کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
- بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی)
- طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کار و دانش با رویکرد کارآفرینی

توسعه و روش های کارآفرینی و تاثیرات آن

CLUSTERS - 2 (24)

- Identifying barriers to using flipped class in Iranian higher education
- کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران
- شناسایی و رتبه بندی موانع مدرسان در آموزش و به سازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)
- شناسایی و رتبه بندی چالش های یادگیرندگان در آموزش و به سازی مجازی منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)
- بررسی چالش های انواع آموزش (مانند کلاس معکوس و یا مجازی)





CLUSTERS - 4 (30)

- مناسبات تربیتی خانواده و دولت
- ضرورت تحول در روش شناسی نظریه‌های انقلاب با تاکید بر تبیین انقلاب‌ها از دید امام علی علیه السلام
- فهم مساله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه گرایی واقع گرایانه
- مطالعه تطبیقی استعاره تربیتی سفر در عرفان اسلامی و عرفان اومانیستی
- نیازهای نوجوانان در رابطه ی والد-فرزندی، یک مطالعه ی کیفی

عوامل اسلامی موثر بر رشد خانواده



CLUSTERS - 5 (26)

- بررسی چالش‌های آموزشی ، پژوهشی و سازمانی اعضای هیئت‌علمی تازه‌کار دانشگاه قندهار افغانستان
- بررسی چالش‌های آموزش عالی بین‌المللی در دانشگاه شهید بهشتی
- چالش‌ها و سطح دشواری محتوای دروس تخصصی برنامه درسی رشته زیست‌شناسی دوره کارشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیت کابل
- تضمین کیفیت نظام آموزش عالی (ماهیت، ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها)

بررسی چالش‌های مرتبط به محیط آکادمیک دانشگاهی

CLUSTERS - 6 (8)

- اصول طرح پژوهش در برنامه درسی: دقت، مرتبط بودن و مشارکت
- دانش‌های مورد نیاز آموزش‌گران ریاضی جهت آماده‌سازی معلمان ابتدایی آینده برای تدریس ریاضی
- رویکرد کلاس درس معکوس: نرم‌افزارهای نوظهور، کارکردها و موانع
- بررسی روش‌های ایجاد تعامل و بهبود مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری در آموزش عالی: یک مرور نظام مند

معرفی ابزارها و روش‌های ارائه شده برای بهبود کیفیت آموزش

THANK
YOU
FOR
YOUR
PATIENCE
THANK
YOU